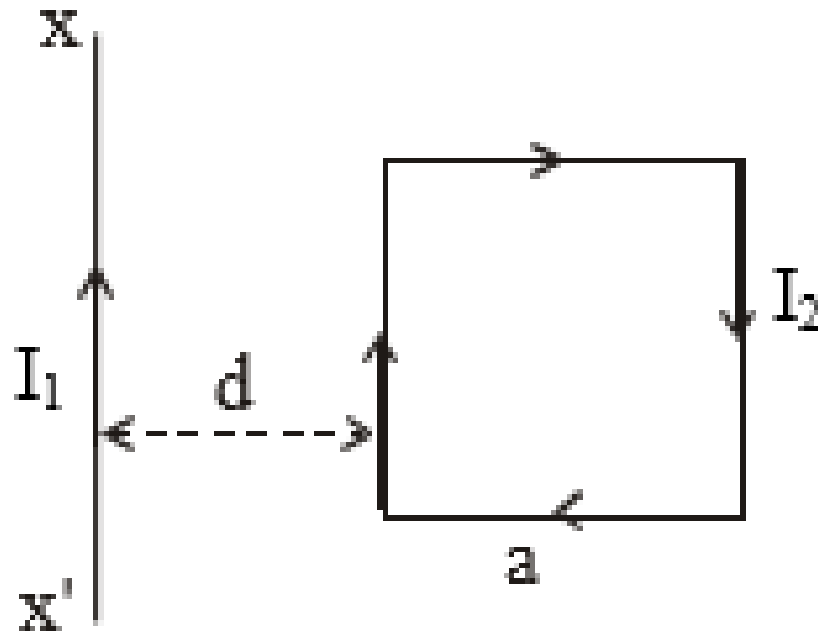


ÔN THI CUỐI KỲ VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 ĐIỆN TỪ QUANG

Trợ giảng: ThS. Nguyễn Duy Khánh

Email: ndkhanh@hcmus.edu.vn

Câu 1: Một dòng điện thẳng cường độ $I_1 = 10\text{A}$, dài vô hạn nằm trong cùng mặt phẳng của một khung dây dẫn hình vuông cạnh $a = 40\text{cm}$ và có dòng điện cường độ $I_2 = 2,5\text{ (A)}$ chạy trong khung. Dòng điện thẳng nằm song song với một cạnh của khung dây và cách cạnh gần nhất một đoạn $d = 0,02\text{m}$. Khung dây không bị biến dạng và chiều của các dòng điện như hình vẽ. Xác định lực tác dụng $\vec{F}$ của dòng điện I_1 lên khung dây dẫn.



Câu 1: Một dòng điện thẳng cường độ $I_1 = 10\text{A}$, dài vô hạn nằm trong cùng mặt phẳng của một khung dây dẫn hình vuông cạnh $a = 40\text{cm}$ và có dòng điện cường độ $I_2 = 2,5\text{ (A)}$ chạy trong khung. Dòng điện thẳng nằm song song với một cạnh của khung dây và cách cạnh gần nhất một đoạn $d = 0,02\text{m}$. Khung dây không bị biến dạng và chiều của các dòng điện như hình vẽ. Xác định lực tác dụng $\vec{F}$ của dòng điện I_1 lên khung dây dẫn.

Giải: Do tính đối xứng của khung, nên: $F_2 = F_4$
 Vì $\vec{F}_2$ và $\vec{F}_4$ ngược chiều nên triệt tiêu. Khi đó:

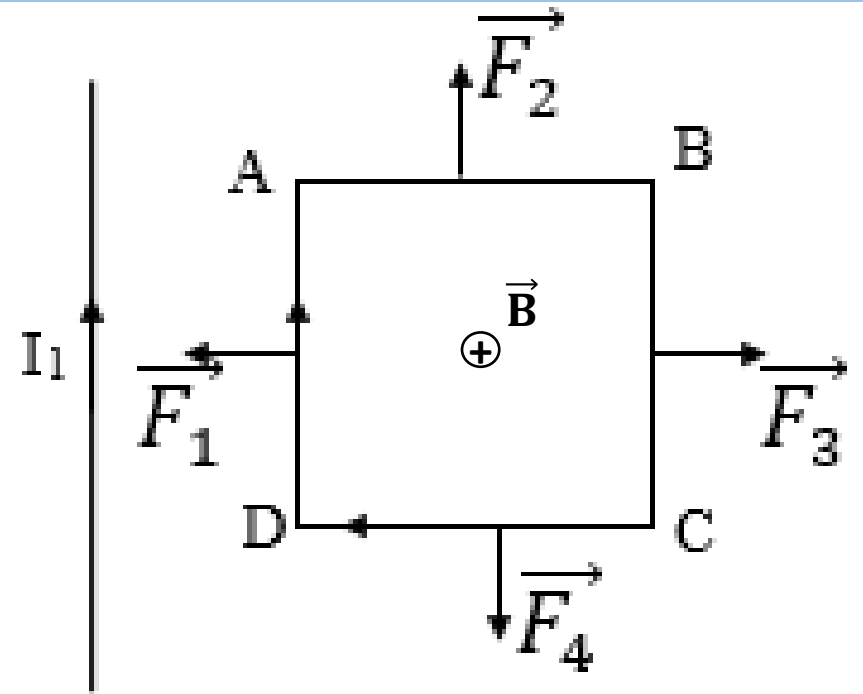
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_3$$

Từ trường do I_1 gây ra tại những điểm trên đoạn AD là như nhau:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

Lực từ do I_1 tác dụng lên phần tử dòng điện $I_2 d\vec{l}$ trên đoạn AD là:

$$d\vec{F}_1 = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1$$



Câu 1: Một dòng điện thẳng cường độ $I_1 = 10\text{A}$, dài vô hạn nằm trong cùng mặt phẳng của một khung dây dẫn hình vuông cạnh $a = 40\text{cm}$ và có dòng điện cường độ $I_2 = 2,5\text{ (A)}$ chạy trong khung. Dòng điện thẳng nằm song song với một cạnh của khung dây và cách cạnh gần nhất một đoạn $d = 0,02\text{m}$. Khung dây không bị biến dạng và chiều của các dòng điện như hình vẽ. Xác định lực tác dụng $\vec{F}$ của dòng điện I_1 lên khung dây dẫn.

Giải:

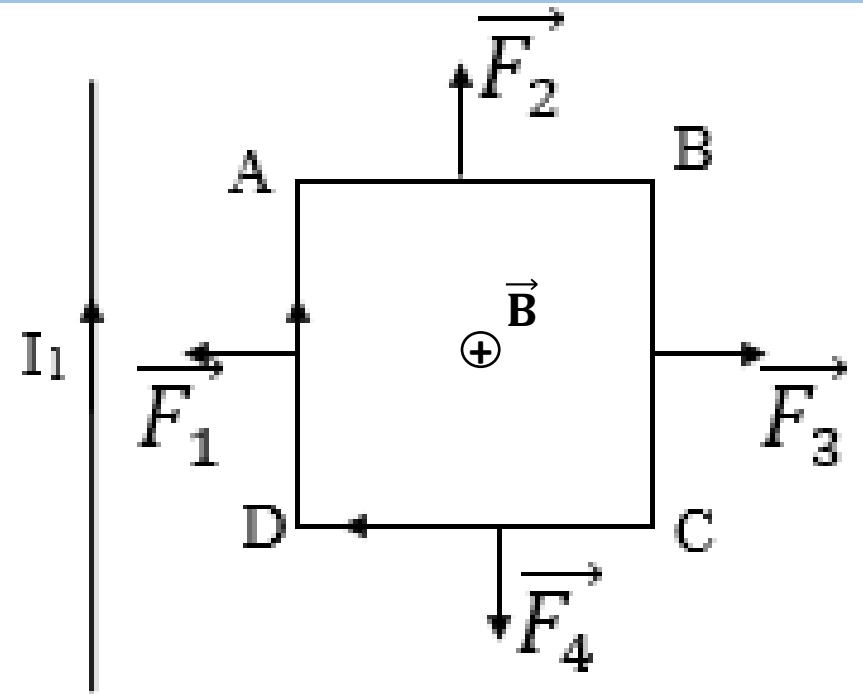
Lực từ do I_1 tác dụng lên phần tử dòng điện $I_2 d\vec{l}$ trên đoạn AD là:

$$d\vec{F}_1 = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1$$

Vì I_2 và B_1 không đổi, lấy tích phân:

$$\vec{F}_1 = I_2 \left(\int_0^a d\vec{l} \right) \times \vec{B}_1$$

$$\rightarrow F_1 = B_1 I_2 a = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi d}$$



Câu 1: Một dòng điện thẳng cường độ $I_1 = 10\text{A}$, dài vô hạn nằm trong cùng mặt phẳng của một khung dây dẫn hình vuông cạnh $a = 40\text{cm}$ và có dòng điện cường độ $I_2 = 2,5\text{ (A)}$ chạy trong khung. Dòng điện thẳng nằm song song với một cạnh của khung dây và cách cạnh gần nhất một đoạn $d = 0,02\text{m}$. Khung dây không bị biến dạng và chiều của các dòng điện như hình vẽ. Xác định lực tác dụng $\vec{F}$ của dòng điện I_1 lên khung dây dẫn.

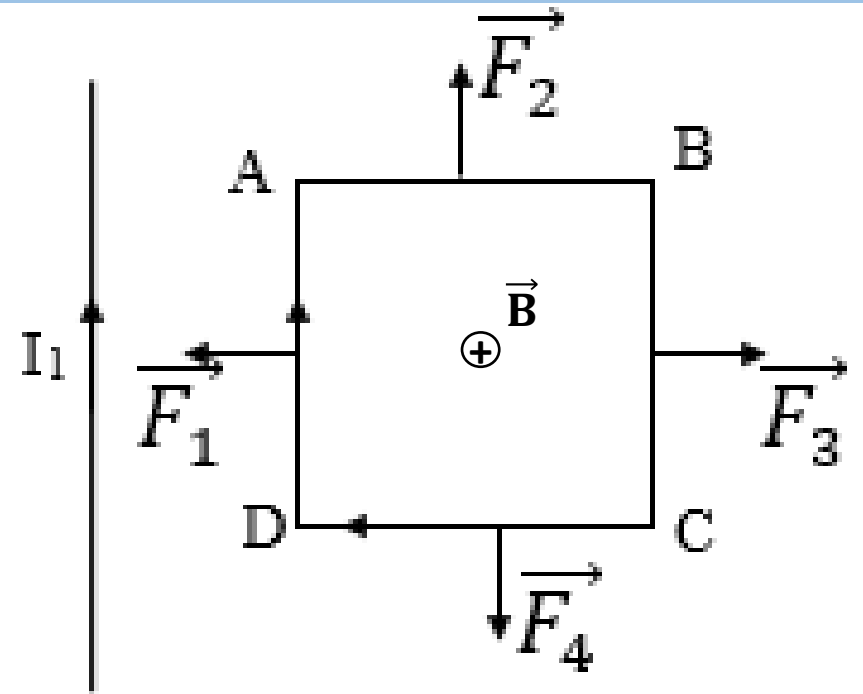
Giải:

Từ trường do I_1 gây ra tại những điểm trên đoạn BC là:

$$B_3 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d + a)}$$

Lực từ do I_1 tác dụng lên trên đoạn BC là:

$$F_3 = B_3 I_2 a = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi(d + a)}$$

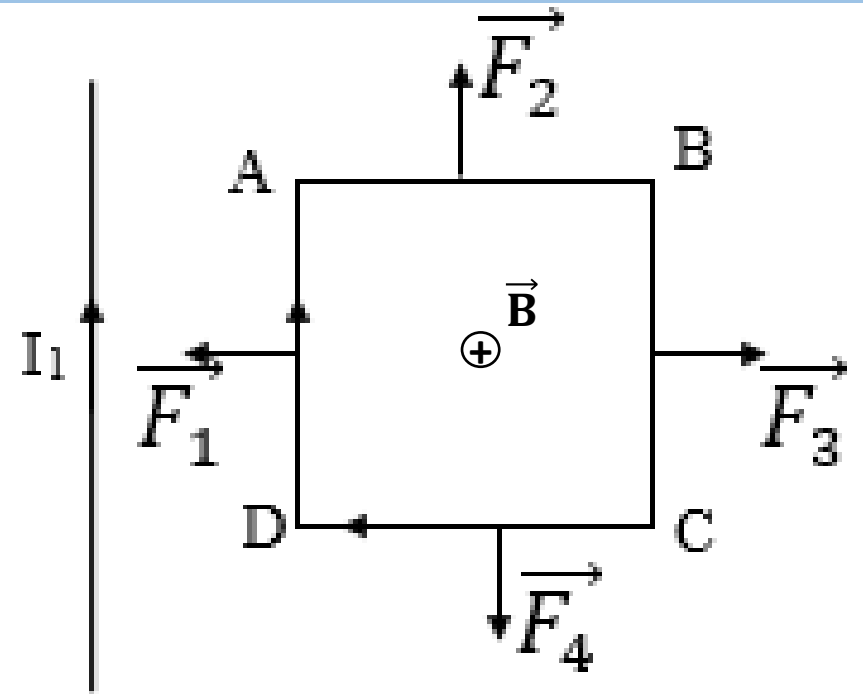


Câu 1: Một dòng điện thẳng cường độ $I_1 = 10\text{A}$, dài vô hạn nằm trong cùng mặt phẳng của một khung dây dẫn hình vuông cạnh $a = 40\text{cm}$ và có dòng điện cường độ $I_2 = 2,5\text{ (A)}$ chạy trong khung. Dòng điện thẳng nằm song song với một cạnh của khung dây và cách cạnh gần nhất một đoạn $d = 0,02\text{m}$. Khung dây không bị biến dạng và chiều của các dòng điện như hình vẽ. Xác định lực tác dụng $\vec{F}$ của dòng điện I_1 lên khung dây dẫn.

Giải:

Vì $F_1 > F_3$ nên lực tổng hợp $\vec{F}$ tác dụng lên khung cùng chiều $\vec{F}_1$ và có độ lớn:

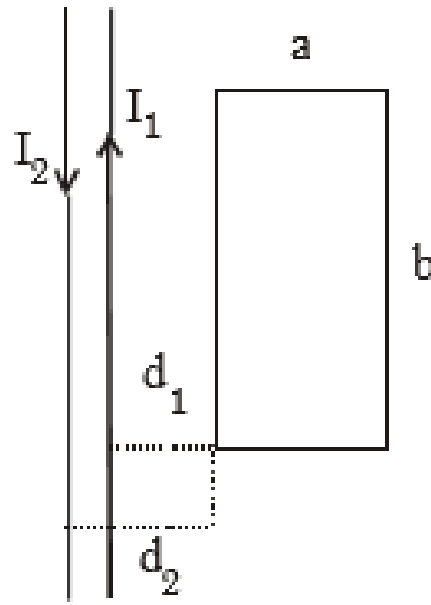
$$F = F_1 - F_3 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a^2}{2\pi d(d + a)} = 9,5 \cdot 10^{-5} (\text{N})$$



Câu 2: Một khung dây dẫn hình chữ nhật cạnh a và b . Hai dây dẫn song song dài vô hạn mang dòng điện ngược chiều nhưng có cùng trị số về cường độ: $I_1 = I_2 = I$, cùng nằm trên mặt phẳng của khung, song song và cách cạnh gần nhất của khung những khoảng d_1 và d_2 như hình vẽ:

(a) Tìm từ thông gởi qua khung

(b) Cho biết $a = 20\text{cm}$, $b = 40\text{cm}$, $d_1 = 10\text{cm}$, $d_2 = 15\text{cm}$, $R = 0,5 (\Omega)$ và tốc độ biến thiên của dòng điện là $dI/dt = 200 (\text{A/s})$. Tìm sức điện động cảm ứng, cường độ và chiều của dòng điện cảm ứng trong khung.



Câu 2: Một khung dây dẫn hình chữ nhật cạnh a và b . Hai dây dẫn song song dài vô hạn mang dòng điện ngược chiều nhưng có cùng trị số về cường độ: $I_1 = I_2 = I$, cùng nằm trên mặt phẳng của khung, song song và cách cạnh gần nhất của khung những khoảng d_1 và d_2 như hình vẽ:

(a) Tìm từ thông gởi qua khung

Giải:

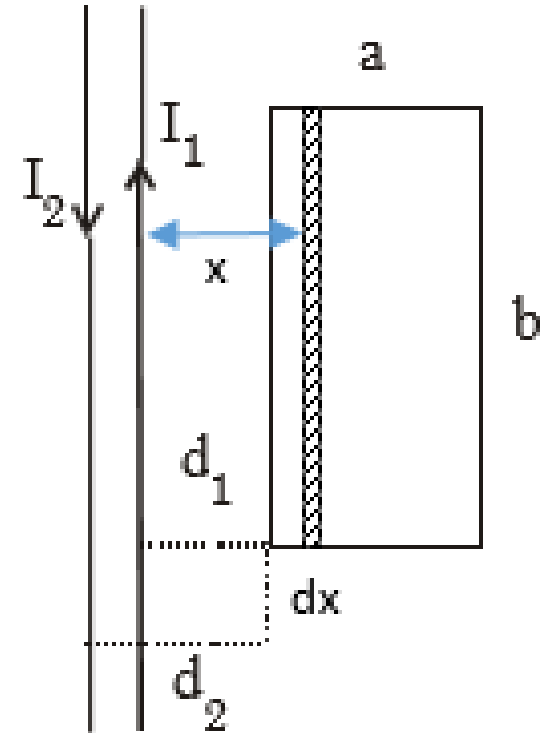
Chia khung dây thành những khung nhỏ như hình vẽ, có diện tích là $dS = bdx$, sao cho từ trường do dòng điện I_1 tạo ra trên khung vi phân này không đổi và có độ lớn :

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$$

Như vậy, từ thông qua khung vi phân do dòng điện I_1 gây ra là:

$$d\Phi_{m1} = BdS = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} bdx$$

(Chọn $\vec{n}$ hướng từ ngoài vào trong)



Câu 2: Một khung dây dẫn hình chữ nhật cạnh a và b. Hai dây dẫn song song dài vô hạn mang dòng điện ngược chiều nhưng có cùng trị số về cường độ: $I_1 = I_2 = I$, cùng nằm trên mặt phẳng của khung, song song và cách cạnh gần nhất của khung những khoảng d_1 và d_2 như hình vẽ:

(a) Tìm từ thông gởi qua khung

Giải:

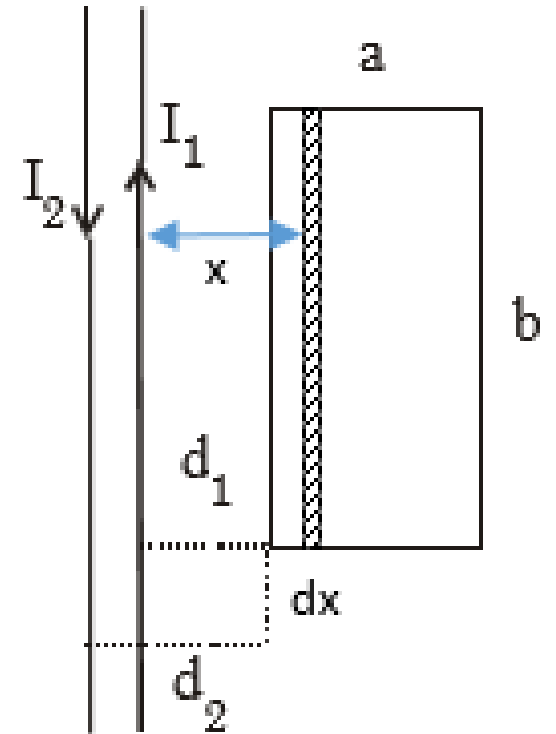
Như vậy, từ thông qua khung vi phân do dòng điện I_1 gây ra là:

$$d\Phi_{m1} = BdS = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} b dx$$

→ Từ thông qua toàn bộ khung:

$$\Phi_{m1} = \int_{d_1}^{d_1+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} b dx$$

$$\Phi_{m1} = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln \left(\frac{d_1 + a}{d_1} \right)$$



Câu 2: Một khung dây dẫn hình chữ nhật cạnh a và b . Hai dây dẫn song song dài vô hạn mang dòng điện ngược chiều nhưng có cùng trị số về cường độ: $I_1 = I_2 = I$, cùng nằm trên mặt phẳng của khung, song song và cách cạnh gần nhất của khung những khoảng d_1 và d_2 như hình vẽ:

(a) Tìm từ thông gởi qua khung

Giải:

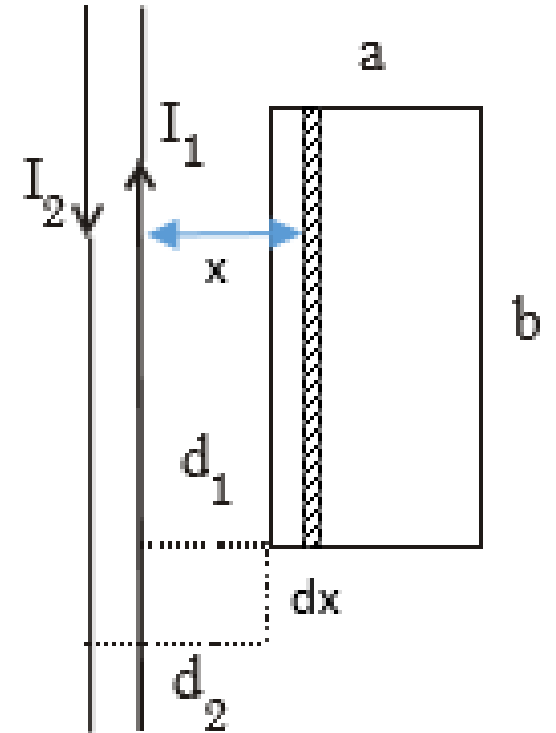
Tương tự, từ thông qua khung vi phân do dòng điện I_2 gây ra là:

$$d\Phi_{m2} = -\frac{\mu_0 I_2}{2\pi y} b dy$$

→ Từ thông qua toàn bộ khung:

$$\Phi_{m2} = -\int_{d_2}^{d_2+a} \frac{\mu_0 I_2}{2\pi y} b dy$$

$$\Phi_{m2} = -\frac{\mu_0 I_2 b}{2\pi} \ln\left(\frac{d_2 + a}{d_2}\right)$$



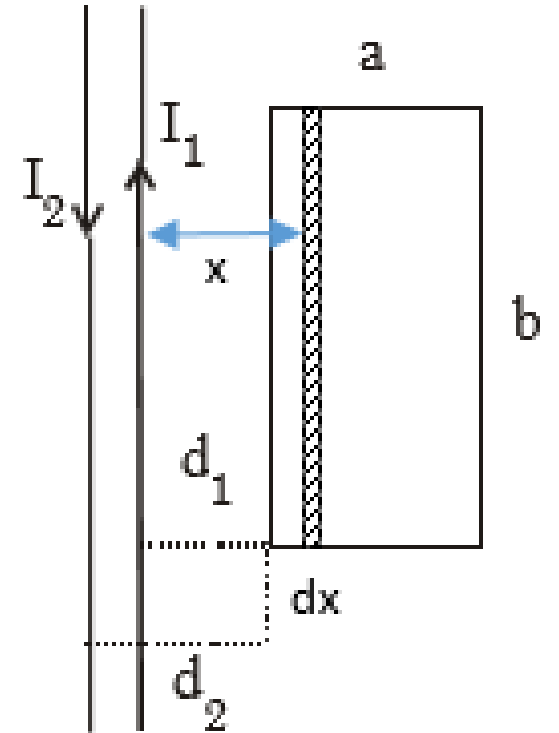
Câu 2: Một khung dây dẫn hình chữ nhật cạnh a và b. Hai dây dẫn song song dài vô hạn mang dòng điện ngược chiều nhưng có cùng trị số về cường độ: $I_1 = I_2 = I$, cùng nằm trên mặt phẳng của khung, song song và cách cạnh gần nhất của khung những khoảng d_1 và d_2 như hình vẽ:

(a) Tìm từ thông gởi qua khung

Giải:

Từ thông tổng cộng qua khung:

$$\Phi_m = \Phi_{m1} + \Phi_{m2} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{(d_1 + a)d_2}{(d_2 + a)d_1}$$



Câu 2: Một khung dây dẫn hình chữ nhật cạnh a và b. Hai dây dẫn song song dài vô hạn mang dòng điện ngược chiều nhưng có cùng trị số về cường độ: $I_1 = I_2 = I$, cùng nằm trên mặt phẳng của khung, song song và cách cạnh gần nhất của khung những khoảng d_1 và d_2 như hình vẽ:

(b) Cho biết $a = 20\text{cm}$, $b = 40\text{cm}$, $d_1 = 10\text{cm}$, $d_2 = 15\text{cm}$, $R = 0,5 (\Omega)$ và tốc độ biến thiên của dòng điện là $dI/dt = 200 (\text{A/s})$. Tìm sức điện động cảm ứng, cường độ và chiều của dòng điện cảm ứng trong khung.

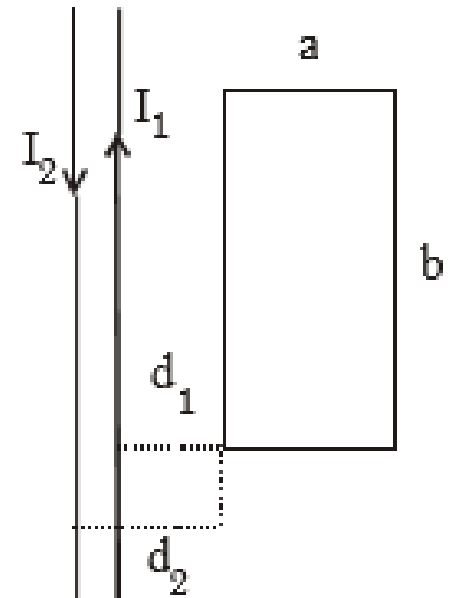
Giải:

Sức điện động cảm ứng:

$$\varepsilon_c = \left| -\frac{d\Phi_m}{dt} \right| = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{(d_1 + a)d_2}{(d_2 + a)d_1} \frac{dI}{dt} = 4,02 \cdot 10^{-6} (\text{V})$$

Cường độ dòng điện cảm ứng:

$$I_c = \frac{\varepsilon_c}{R} = 8,04 \cdot 10^{-6} (\text{A})$$



Câu 3: Cho dòng điện $I = 10 \text{ A}$ chạy trên vòng tròn bằng dây kim loại tâm O, bán kính $R = 5 \text{ cm}$.

(a) Tính độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm O.

(b) Tại vị trí nào trên trục của đường tròn có vectơ cảm ứng từ bằng $\frac{1}{\sqrt{8}}$ giá trị cảm ứng từ tại tâm O?

Giải:

(a) Tại tâm O: $B_o = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2 \cdot 0,05} = 12,56 \cdot 10^{-5} (\text{T})$

(b) Gọi M là điểm cách tâm O một khoảng x:

$$B_M = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

Câu 3: Cho dòng điện $I = 10 \text{ A}$ chạy trên vòng tròn bằng dây kim loại tâm O, bán kính $R = 5 \text{ cm}$.

(a) Tính độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm O.

(b) Tại vị trí nào trên trục của đường tròn có vectơ cảm ứng từ bằng $\frac{1}{\sqrt{8}}$ giá trị cảm ứng từ tại tâm O?

Giải:

Gọi M là điểm cách tâm O một khoảng x :

$$B_M = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

$$B_M = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \left[1 + \frac{x^2}{R^2}\right]^{-3/2} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{8}} B_0 = B_0 \cdot \left[1 + \frac{x^2}{R^2}\right]^{-3/2} \Leftrightarrow x = R = 5\text{cm}$$

Câu 4: Một hạt alpha ($q = +2e$, $m = 6,65.10^{-27}$ kg) có động năng $K = 2$ MeV ($1\text{MeV} = 1,6.10^{-13}$ J) bay thẳng góc vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 1,5.10^{-3}$ (T).

(a) Tính lực Lorentz tác dụng lên hạt alpha trong từ trường

(b) Tính bán kính quỹ đạo của hạt alpha trong từ trường

Giải:

(a)

$$F_L = qvB\sin 90^\circ$$

$$\text{Mà } K = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = 9,81.10^6 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)$$

$$\text{Vậy } F_L = 2.1,6.10^{-19}.9,81.10^6.1,5.10^{-3} = 4,7.10^{-15} \text{ (N)}$$

Câu 4: Một hạt alpha ($q = +2e$, $m = 6,65.10^{-27}$ kg) có động năng $K = 2$ MeV ($1\text{MeV} = 1,6.10^{-13}$ J) bay thẳng góc vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 1,5.10^{-3}$ (T).

(a) Tính lực Lorentz tác dụng lên hạt alpha trong từ trường

(b) Tính bán kính quỹ đạo của hạt alpha trong từ trường

Giải:

(b)

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{6,65.10^{-27} \cdot 9,81.10^6}{2 \cdot 1,6.10^{-19} \cdot 1,5.10^{-3}} = 135,9(\text{m})$$

Câu 5: Cho khung kim loại hình chữ nhật cạnh $a = 10 \text{ cm}$, $b = 20 \text{ cm}$ đặt vào trong từ trường đều $B = 5.e^{-0,5.t}$ sao cho $\vec{B}$ hợp với pháp véctor $\vec{n}$ của khung một góc 60° .

- (a) Tính từ thông gửi qua khung tại thời điểm $t = 1\text{s}$
- (b) Tính cường độ dòng điện cảm ứng (theo đơn vị μA) trong khung tại thời điểm $t = 1\text{s}$.
Biết điện trở của khung là $R = 2 \Omega$

Giải:

- (a) Từ thông gửi qua khung tại thời điểm t :

$$\Phi_m = B \cdot S \cdot \cos\alpha = 5.e^{-0,5.t} \cdot a \cdot b \cdot \cos 60^\circ$$

$$\Phi_m = 5 \cdot e^{-0,5.t} \cdot 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,5 = 0,05 \cdot e^{-0,5.t}$$

Tại $t = 1\text{s}$: $\Phi_m = 0,05 \cdot e^{-0,5 \cdot 1} = 0,03 \text{ (Wb)}$

Câu 5: Cho khung kim loại hình chữ nhật cạnh $a = 10 \text{ cm}$, $b = 20 \text{ cm}$ đặt vào trong từ trường đều $B = 5 \cdot e^{-0,5 \cdot t}$ sao cho $\vec{B}$ hợp với pháp vectơ $\vec{n}$ của khung một góc 60° .

(a) Tính từ thông gửi qua khung tại thời điểm $t = 1 \text{ s}$

(b) Tính cường độ dòng điện cảm ứng (theo đơn vị μA) trong khung tại thời điểm $t = 1 \text{ s}$.
Biết điện trở của khung là $R = 2 \Omega$

Giải:(b)

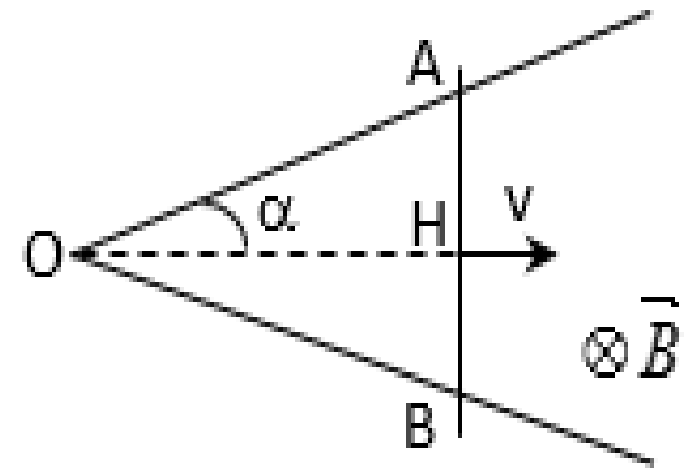
$$\Phi_m = 0,05 \cdot e^{-0,5 \cdot t}$$

$$\text{Sức điện động cảm ứng: } \varepsilon_c = -\frac{d\Phi_m}{dt} = 0,025 \cdot e^{-0,5 \cdot t}$$

$$\text{Tại } t = 1 \text{ s: } \varepsilon_c = 0,015 \text{ (V)}$$

$$\text{Cường độ dòng điện cảm ứng: } I_c = \frac{\varepsilon_c}{R} = \frac{0,015}{2} = 7581 \mu\text{A}$$

Câu 6: Một dây thẳng có điện trở R_1 ứng với một đơn vị chiều dài. Dây được gấp lại thành hai cạnh của một góc 2α . Một thanh chắn AB cũng bằng dây dẫn đó đặt vuông góc với đường phân giác của góc 2α tạo với dây dẫn gấp khúc thành một chu vi tam giác kín. Chu vi này đặt trong một từ trường đều B vuông góc với mặt khung của chu vi. Tìm chiều và cường độ của dòng điện đi qua chu vi khi thanh chắn chuyển động với vận tốc v không đổi.



Câu 6: Một dây thẳng có điện trở R_1 ứng với một đơn vị chiều dài. Dây được gấp lại thành hai cạnh của một góc 2α . Một thanh chắn AB cũng bằng dây dẫn đó đặt vuông góc với đường phân giác của góc 2α tạo với dây dẫn gấp khúc thành một chu vi tam giác kín. Chu vi này đặt trong một từ trường đều B vuông góc với mặt khung của chu vi. Tìm chiều và cường độ của dòng điện đi qua chu vi khi thanh chắn chuyển động với vận tốc v không đổi.

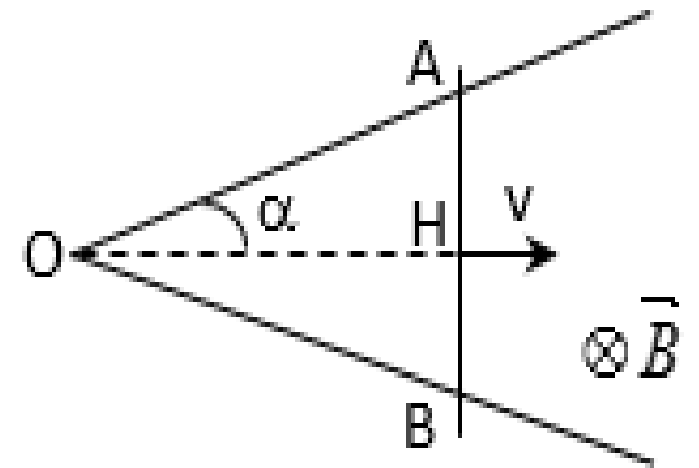
Giải:

Ta có: $\tan\alpha = \frac{AH}{OH} \rightarrow AH = OH \cdot \tan\alpha = vt \cdot \tan\alpha$

Diện tích của tam giác AOB:

$$S_{AOB} = \frac{1}{2} OH \cdot AB = \frac{1}{2} OH \cdot 2AH = OH \cdot AH$$

$$S_{AOB} = v^2 t^2 \tan\alpha$$



Câu 6: Một dây thẳng có điện trở R_1 ứng với một đơn vị chiều dài. Dây được gấp lại thành hai cạnh của một góc 2α . Một thanh chắn AB cũng bằng dây dẫn đó đặt vuông góc với đường phân giác của góc 2α tạo với dây dẫn gấp khúc thành một chu vi tam giác kín. Chu vi này đặt trong một từ trường đều B vuông góc với mặt khung của chu vi. Tìm chiều và cường độ của dòng điện đi qua chu vi khi thanh chắn chuyển động với vận tốc v không đổi.

Giải:

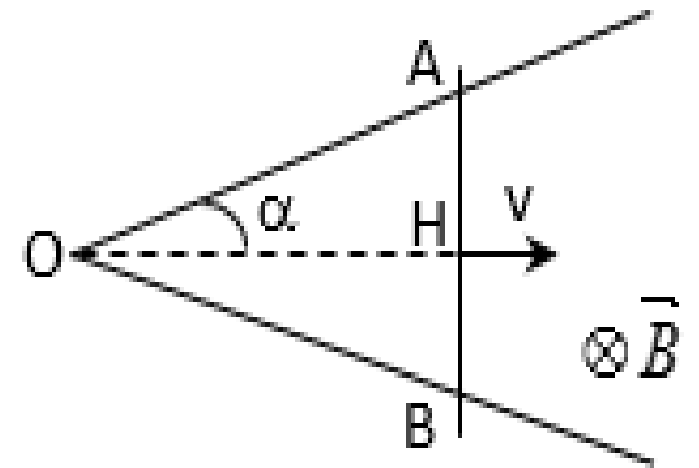
$$S_{AOB} = v^2 t^2 \tan \alpha$$

Từ thông gởi qua tam giác AOB là:

$$\Phi_m = B \cdot S_{AOB} = B v^2 t^2 \tan \alpha$$

Sức điện động cảm ứng trên khung:

$$\varepsilon_c = \left| - \frac{d\Phi_m}{dt} \right| = 2Bv^2 t \cdot \tan \alpha$$



Câu 6: Một dây thẳng có điện trở R_1 ứng với một đơn vị chiều dài. Dây được gấp lại thành hai cạnh của một góc 2α . Một thanh chắn AB cũng bằng dây dẫn đó đặt vuông góc với đường phân giác của góc 2α tạo với dây dẫn gấp khúc thành một chu vi tam giác kín. Chu vi này đặt trong một từ trường đều B vuông góc với mặt khung của chu vi. Tìm chiều và cường độ của dòng điện đi qua chu vi khi thanh chắn chuyển động với vận tốc v không đổi.

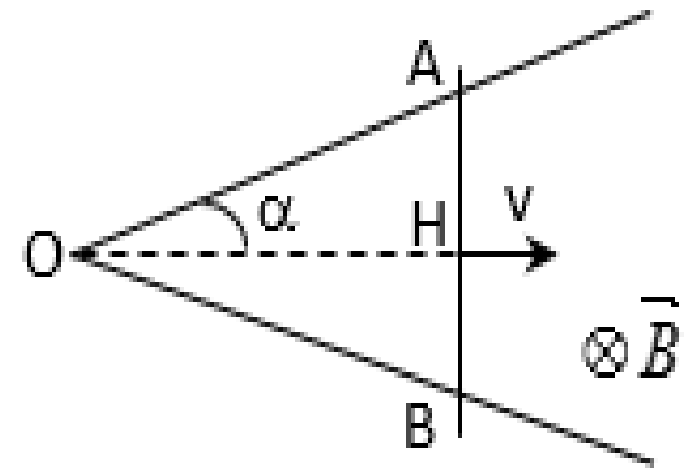
Giải:

Sức điện động cảm ứng trên khung:

$$\varepsilon_c = \left| -\frac{d\Phi_m}{dt} \right| = 2Bv^2t \cdot \tan\alpha$$

Cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong khung AOB:

$$I_c = \frac{\varepsilon_c}{R_{AOB}}$$



Câu 6: Một dây thẳng có điện trở R_1 ứng với một đơn vị chiều dài. Dây được gấp lại thành hai cạnh của một góc 2α . Một thanh chắn AB cũng bằng dây dẫn đó đặt vuông góc với đường phân giác của góc 2α tạo với dây dẫn gấp khúc thành một chu vi tam giác kín. Chu vi này đặt trong một từ trường đều B vuông góc với mặt khung của chu vi. Tìm chiều và cường độ của dòng điện đi qua chu vi khi thanh chắn chuyển động với vận tốc v không đổi.

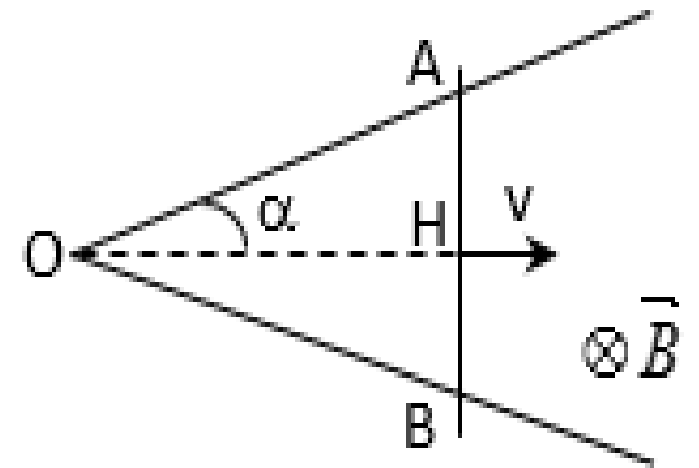
Giải:

Điện trở khung AOB:

$$R_{AOB} = R_1 \cdot (AO + OB + AB) = R_1 \cdot (2AO + AB)$$

$$\text{Mà } \cos\alpha = \frac{OH}{AO} = \frac{vt}{AO}$$

$$R_{AOB} = R_1 \cdot \left(2 \frac{vt}{\cos\alpha} + 2vt \cdot \tan\alpha \right) = 2R_1 vt \cdot \left(\frac{1 + \sin\alpha}{\cos\alpha} \right)$$



Câu 6: Một dây thẳng có điện trở R_1 ứng với một đơn vị chiều dài. Dây được gấp lại thành hai cạnh của một góc 2α . Một thanh chắn AB cũng bằng dây dẫn đó đặt vuông góc với đường phân giác của góc 2α tạo với dây dẫn gấp khúc thành một chu vi tam giác kín. Chu vi này đặt trong một từ trường đều B vuông góc với mặt khung của chu vi. Tìm chiều và cường độ của dòng điện đi qua chu vi khi thanh chắn chuyển động với vận tốc v không đổi.

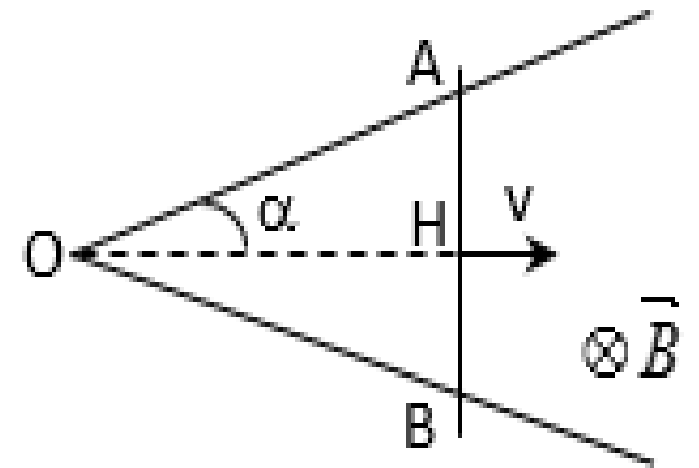
Giải:

$$R_{AOB} = 2R_1 vt. \left(\frac{1 + \sin\alpha}{\cos\alpha} \right)$$

Cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong khung AOB:

$$I_c = \frac{\varepsilon_c}{R_{AOB}} = \frac{2Bv^2 t. \tan\alpha}{2R_1 vt. \left(\frac{1 + \sin\alpha}{\cos\alpha} \right)} = \frac{Bv \sin\alpha}{R_1 (1 + \sin\alpha)}$$

Chiều dòng điện cảm ứng: ngược chiều kim đồng hồ



Câu 7: Một nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 24$ (V) mắc nối tiếp với cuộn dây thuần điện trở có độ tự cảm $L = 0,1$ (H), điện trở $R = 10 \Omega$ và khóa K. Khi khóa K đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có dạng: $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}})$ (A), với τ_L là thời gian tự cảm, $\tau_L = \frac{L}{R}$.

- (a) Tính suất điện động tự cảm ε_{tc} của cuộn dây tại thời điểm 10 (ms) kể từ khi K đóng.
- (b) Tính năng lượng từ trường W_m tại thời điểm $t = \tau_L$.

Giải: (a) Suất điện động tự cảm:

$$\varepsilon_{tc} = \left| -L \frac{di}{dt} \right|$$
$$\varepsilon_{tc} = \left| -L \cdot \frac{\varepsilon}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_L}} \cdot \left(-\frac{1}{\tau_L} \right) \right| = \varepsilon \cdot e^{-\frac{t}{\tau_L}}$$

Câu 7: Một nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 24 \text{ (V)}$ mắc nối tiếp với cuộn dây thuần điện trở có độ tự cảm $L = 0,1 \text{ (H)}$, điện trở $R = 10 \, \Omega$ và khóa K. Khi khóa K đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có dạng: $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}}) \text{ (A)}$, với τ_L là thời gian tự cảm, $\tau_L = \frac{L}{R}$.

- (a) Tính suất điện động tự cảm ε_{tc} của cuộn dây tại thời điểm 10 (ms) kể từ khi K đóng.
- (b) Tính năng lượng từ trường W_m tại thời điểm $t = \tau_L$.

Giải: (a)

$$\text{Với } \tau_L = \frac{L}{R} = \frac{0,1}{10} = 0,01 \text{ (s)}$$

$$\text{Tại thời điểm } t = 10 \text{ (ms): } \varepsilon_{tc} = -L \frac{di}{dt} = \varepsilon \cdot e^{-\frac{t}{\tau_L}} = 24 \cdot e^{-\frac{10 \cdot 10^{-3}}{0,01}} = 8,83 \text{ (V)}$$

Câu 7: Một nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 24$ (V) mắc nối tiếp với cuộn dây thuần điện trở có độ tự cảm $L = 0,1$ (H), điện trở $R = 10 \Omega$ và khóa K. Khi khóa K đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có dạng: $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}})$ (A), với τ_L là thời gian tự cảm, $\tau_L = \frac{L}{R}$.

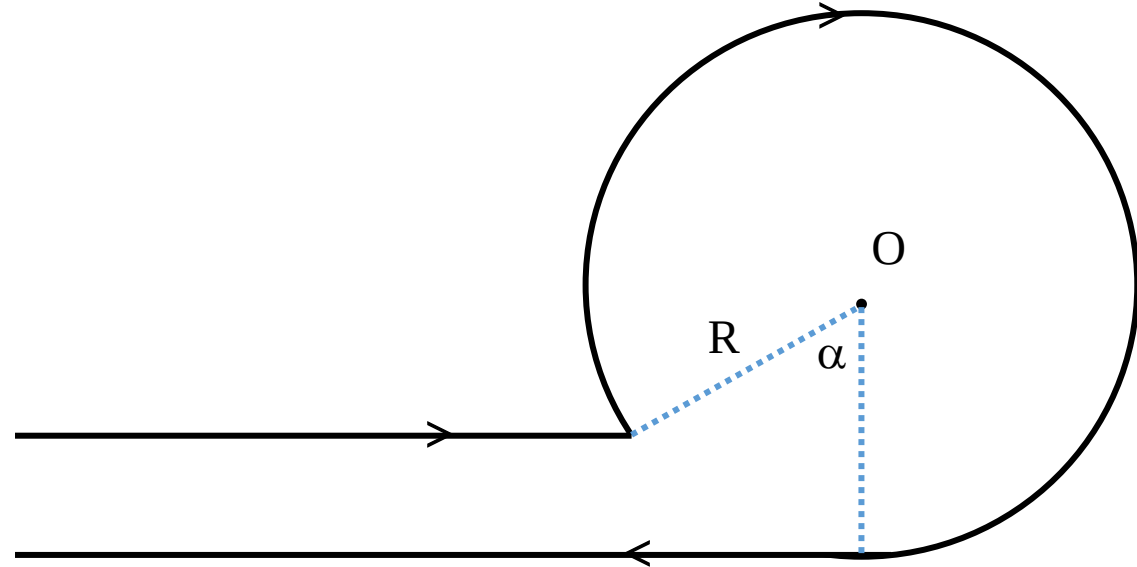
- (a) Tính suất điện động tự cảm ε_{tc} của cuộn dây tại thời điểm 10 (ms) kể từ khi K đóng.
- (b) Tính năng lượng từ trường W_m tại thời điểm $t = \tau_L$.

Giải: (b) Năng lượng từ trường W_m tại thời điểm $t = \tau_L$ là:

$$W_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} L \left[\frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}}) \right]^2$$

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \left[\frac{24}{10} (1 - e^{-1}) \right]^2 = 0,115 \text{ (J)} = 115 \text{ (mJ)}$$

Câu 8: Cho một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 1A , được uốn như hình. Biết rằng $R = 10\text{ cm}$, $\alpha = 45^\circ$. Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tại O .



Câu 8: Cho một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 1A, được uốn như hình. Biết rằng $R = 10\text{ cm}$, $\alpha = 45^\circ$. Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tại O.

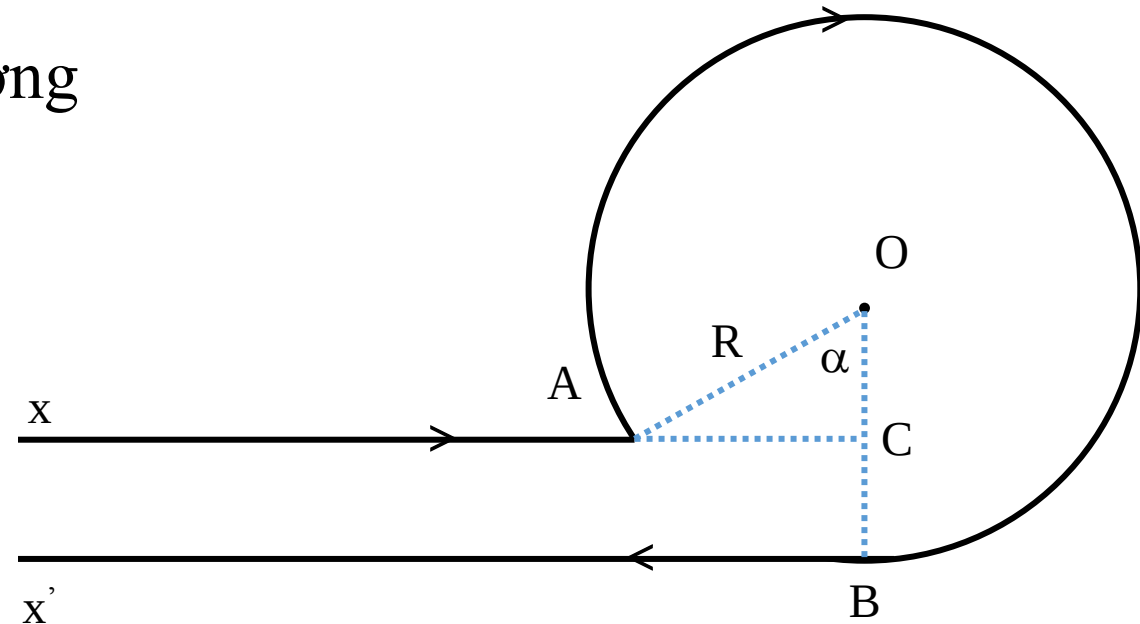
Giải:

Dây xA gây ra tại O một cảm ứng từ có chiều hướng từ trong ra ngoài và có độ lớn là:

$$B_{xA} = \frac{\mu_0 I}{4\pi OC} (\sin 90^\circ - \sin 45^\circ)$$

$$B_{xA} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \cos 45^\circ} (\sin 90^\circ - \sin 45^\circ)$$

$$B_{xA} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 1}{4\pi 10 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 4,1 \cdot 10^{-7} (\text{T})$$



Câu 8: Cho một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 1A, được uốn như hình. Biết rằng $R = 10 \text{ cm}$, $\alpha = 45^\circ$. Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tại O.

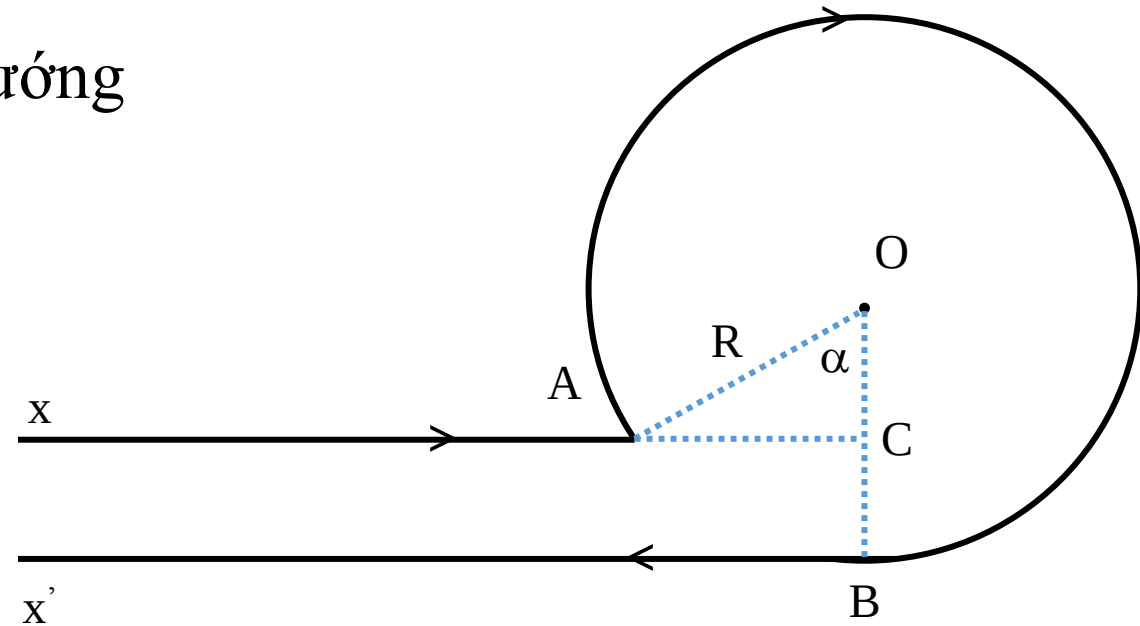
Giải:

Cung AB gây ra tại O một cảm ứng từ có chiều hướng từ ngoài vào trong và có độ lớn là:

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{315^\circ}{360^\circ}$$

$$B_{AB} = \frac{7}{8} \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$B_{AB} = \frac{7.4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1}{8.2.10 \cdot 10^{-2}} = 5,5 \cdot 10^{-6} \text{ (T)}$$



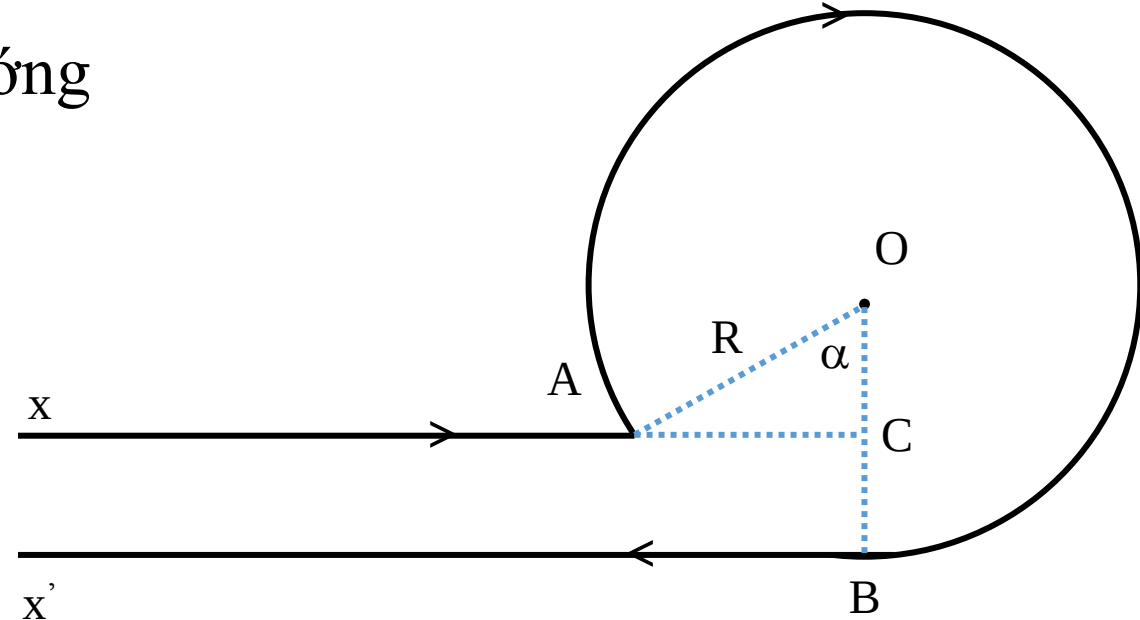
Câu 8: Cho một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 1A, được uốn như hình. Biết rằng $R = 10 \text{ cm}$, $\alpha = 45^\circ$. Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tại O.

Giải:

Dây Bx' gây ra tại O một cảm ứng từ có chiều hướng từ ngoài vào trong và có độ lớn là:

$$B_{Bx'} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin 90^\circ$$

$$B_{Bx'} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1}{4\pi \cdot 10 \cdot 10^{-2}} \cdot 1 = 1 \cdot 10^{-6} \text{ (T)}$$

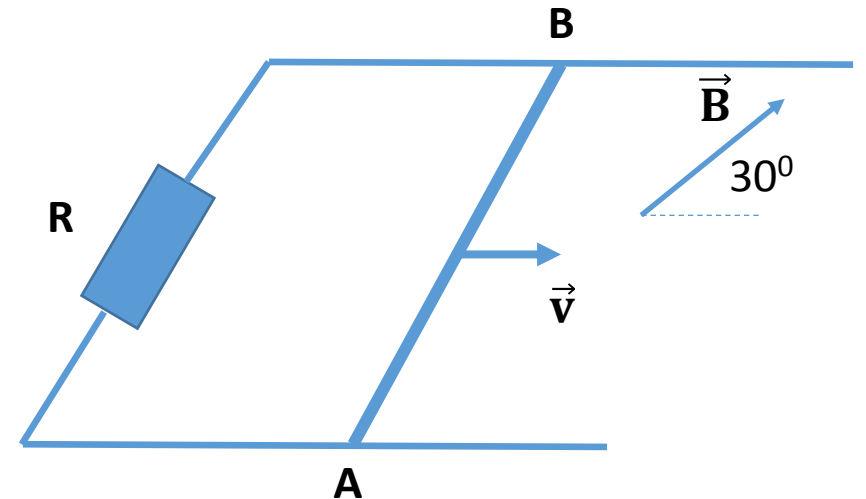


$$\text{Tại O: } B_O = -B_{xA} + B_{AB} + B_{Bx'} = 6,1 \cdot 10^{-6} \text{ (T)}$$

Vectơ cảm ứng từ B tại O có chiều hướng từ ngoài vào trong

Câu 9: Một khung dây được bố trí như hình, thanh $AB = 10\text{ cm}$ có thể trượt không ma sát trên khung dây, điện trở trong mạch là $R = 2\ \Omega$. Đặt khung dây vào từ trường $\vec{B}$ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° và có độ lớn 1 T .

- (a) Tìm vận tốc trượt của thanh AB để xuất hiện dòng điện cảm ứng $0,1\text{ A}$
- (b) Tìm lực kéo để duy trì vận tốc chuyển động của thanh là 10 m/s và tính công thực hiện lực kéo ấy sau thời gian 2 giây .



Câu 9: Một khung dây được bố trí như hình, thanh $AB = 10\text{ cm}$ có thể trượt không ma sát trên khung dây, điện trở trong mạch là $R = 2\ \Omega$. Đặt khung dây vào từ trường $\vec{B}$ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° và có độ lớn 1 T .

- (a) Tìm vận tốc trượt của thanh AB để xuất hiện dòng điện cảm ứng $0,1\text{ A}$
- (b) Tìm lực kéo để duy trì vận tốc chuyển động của thanh là 10 m/s và tính công thực hiện lực kéo ấy sau thời gian 2 giây .

Giải:

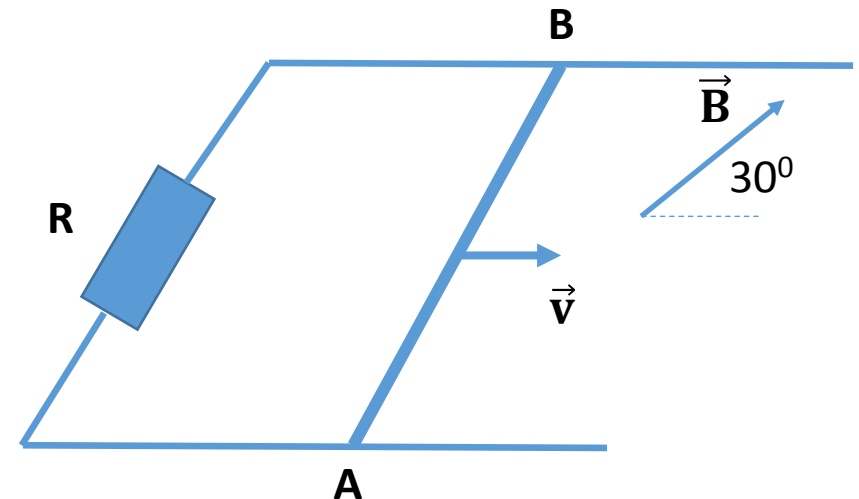
(a) Suất điện động cảm ứng:

$$\varepsilon_c = \left| -\frac{d\Phi_m}{dt} \right|$$

$$\text{Mà } d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot dS \cdot \cos(\vec{B}, \vec{n}) = B \cdot dS \cdot \cos 60^\circ$$

Trong thời gian dt , thanh AB dịch chuyển 1 đoạn:

$$dx = v dt \quad \rightarrow \quad d\Phi_m = B \cdot AB \cdot v dt \cdot \cos 60^\circ$$



Câu 9: Một khung dây được bố trí như hình, thanh $AB = 10 \text{ cm}$ có thể trượt không ma sát trên khung dây, điện trở trong mạch là $R = 2 \Omega$. Đặt khung dây vào từ trường $\vec{B}$ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° và có độ lớn 1 T .

- (a) Tìm vận tốc trượt của thanh AB để xuất hiện dòng điện cảm ứng $0,1 \text{ A}$
- (b) Tìm lực kéo để duy trì vận tốc chuyển động của thanh là 10 m/s và tính công thực hiện lực kéo ấy sau thời gian 2 giây .

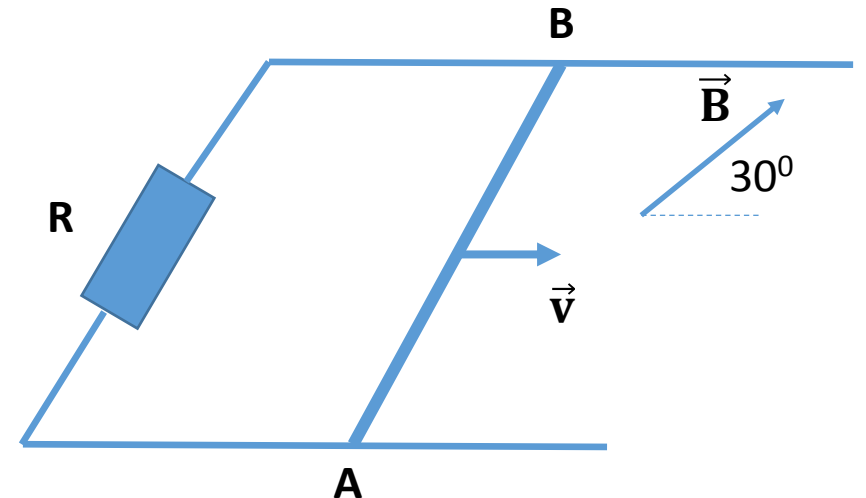
Giải: $\rightarrow d\Phi_m = B \cdot AB \cdot v dt \cdot \cos 60^\circ$

Suất điện động cảm ứng:

$$\varepsilon_c = \left| -\frac{d\Phi_m}{dt} \right| = B \cdot AB \cdot v \cdot \cos 60^\circ$$

Cường độ dòng điện cảm ứng:

$$I_c = \frac{\varepsilon_c}{R} = \frac{B \cdot AB \cdot v \cdot \cos 60^\circ}{R}$$



Câu 9: Một khung dây được bố trí như hình, thanh $AB = 10 \text{ cm}$ có thể trượt không ma sát trên khung dây, điện trở trong mạch là $R = 2 \Omega$. Đặt khung dây vào từ trường $\vec{B}$ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° và có độ lớn 1 T .

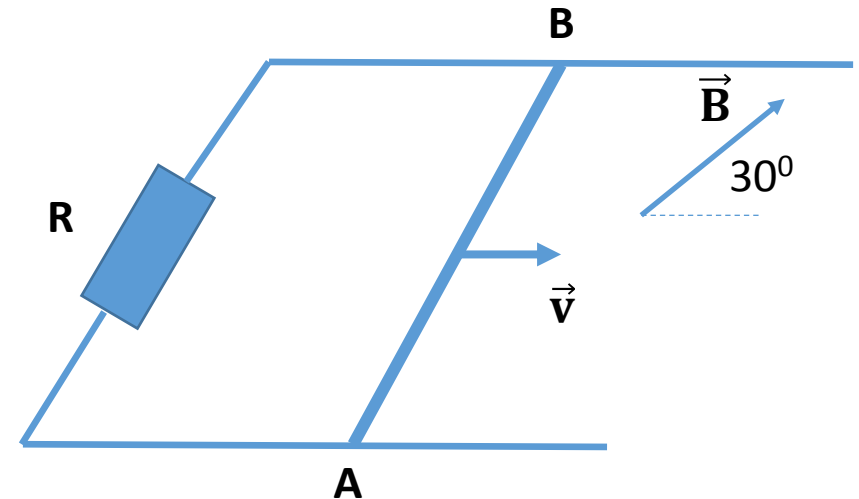
- (a) Tìm vận tốc trượt của thanh AB để xuất hiện dòng điện cảm ứng $0,1 \text{ A}$
- (b) Tìm lực kéo để duy trì vận tốc chuyển động của thanh là 10 m/s và tính công thực hiện lực kéo ấy sau thời gian 2 giây .

Giải:

Cường độ dòng điện cảm ứng:

$$I_c = \frac{\varepsilon_c}{R} = \frac{B \cdot AB \cdot v \cdot \cos 60^\circ}{R}$$

$$\rightarrow v = \frac{I_c \cdot R}{B \cdot AB \cdot \cos 60^\circ} = \frac{0,1 \cdot 2}{1 \cdot 10 \cdot 10^{-2} \cdot 0,5} = 4 \text{ m/s}$$



Câu 9: Một khung dây được bố trí như hình, thanh $AB = 10 \text{ cm}$ có thể trượt không ma sát trên khung dây, điện trở trong mạch là $R = 2 \Omega$. Đặt khung dây vào từ trường $\vec{B}$ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° và có độ lớn 1 T .

- (a) Tìm vận tốc trượt của thanh AB để xuất hiện dòng điện cảm ứng $0,1 \text{ A}$
- (b) Tìm lực kéo để duy trì vận tốc chuyển động của thanh là 10 m/s và tính công thực hiện lực kéo ấy sau thời gian 2 giây .

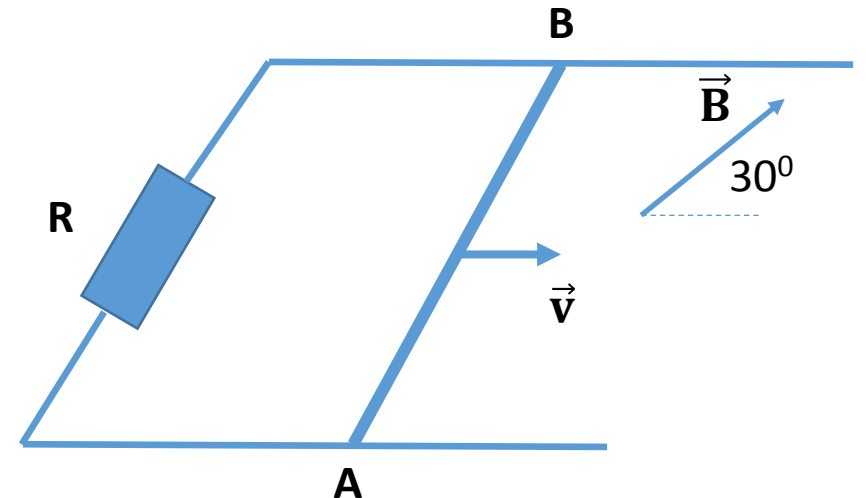
Giải:

(b) Theo định luật II Newton, ta có:

$$\vec{F}_m + \vec{F}_K = m\vec{a}$$

Vì vận tốc chuyển động của thanh không đổi:

$$F_m = F_K = I_c \cdot AB \cdot B \sin 30^\circ$$



Câu 9: Một khung dây được bố trí như hình, thanh $AB = 10 \text{ cm}$ có thể trượt không ma sát trên khung dây, điện trở trong mạch là $R = 2 \Omega$. Đặt khung dây vào từ trường $\vec{B}$ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° và có độ lớn 1 T .

- (a) Tìm vận tốc trượt của thanh AB để xuất hiện dòng điện cảm ứng $0,1 \text{ A}$
- (b) Tìm lực kéo để duy trì vận tốc chuyển động của thanh là 10 m/s và tính công thực hiện lực kéo ấy sau thời gian 2 giây .

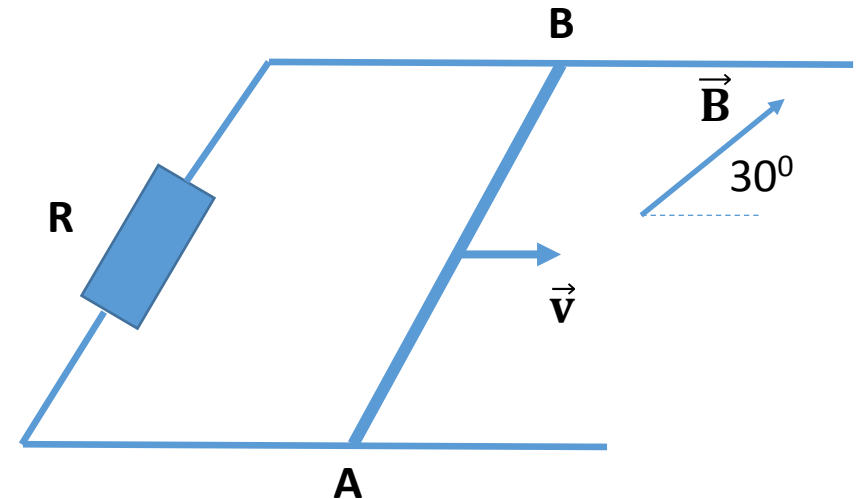
Giải: (b)

Vì vận tốc chuyển động của thanh không đổi:

$$F_m = F_K = I_c \cdot AB \cdot B \sin 30^\circ$$

$$\text{Mà } I_c = \frac{B \cdot AB \cdot v \cdot \cos 60^\circ}{R} = \frac{1 \cdot 10 \cdot 10^{-2} \cdot 10 \cdot 0,5}{2} = 0,25 \text{ (A)}$$

$$\rightarrow F_m = F_K = 0,25 \cdot 1 \cdot 10 \cdot 10^{-2} \cdot 0,5 = 0,0125 \text{ (N)}$$



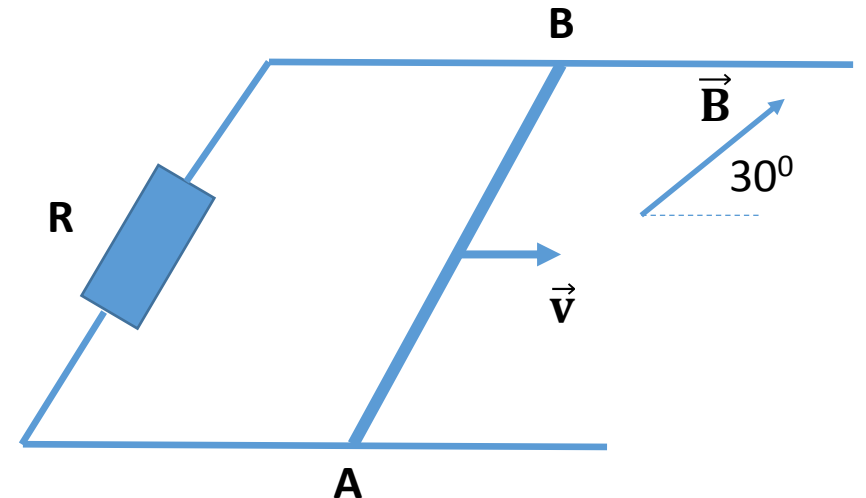
Câu 9: Một khung dây được bố trí như hình, thanh $AB = 10\text{ cm}$ có thể trượt không ma sát trên khung dây, điện trở trong mạch là $R = 2\ \Omega$. Đặt khung dây vào từ trường $\vec{B}$ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° và có độ lớn 1 T .

- (a) Tìm vận tốc trượt của thanh AB để xuất hiện dòng điện cảm ứng $0,1\text{ A}$
- (b) Tìm lực kéo để duy trì vận tốc chuyển động của thanh là 10 m/s và tính công thực hiện lực kéo ấy sau thời gian 2 giây .

Giải: (b)

Công của lực kéo:

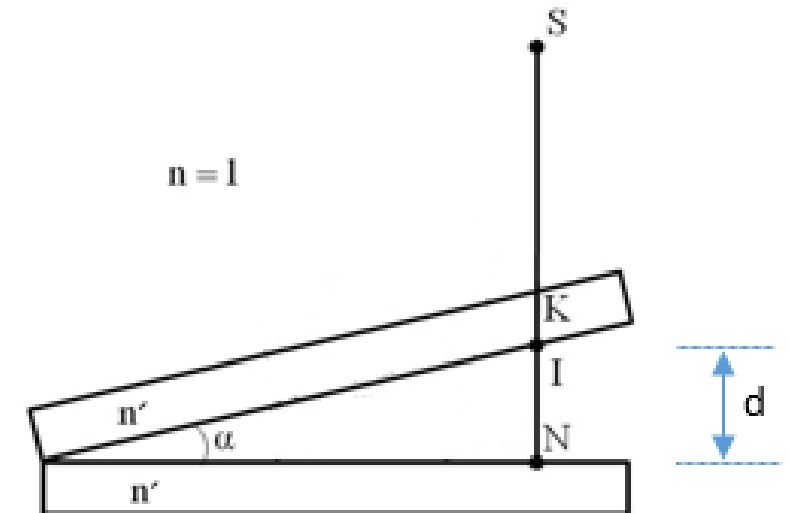
$$A = F_K \cdot s = F_K \cdot vt = 0,0125 \cdot 10 \cdot 2 = 0,25\text{ (J)}$$



Câu 10: Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc (bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$) vuông góc với mặt của một nêm không khí và quan sát ánh sáng phản xạ trên mặt nêm, người ta thấy bề rộng của mỗi vân là $0,05 \text{ cm}$.

(a) Tính góc nghiêng giữa hai mặt nêm

(b) Nếu chiếu đồng thời hai chùm sáng đơn sắc (bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0,5 \mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0,6 \mu\text{m}$) xuống mặt nêm thì hệ thống vân trên mặt nêm có gì thay đổi ? Xác định vị trí tại đó các vân tối của 2 hệ thống vân trùng nhau ?



Câu 10: Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc (bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$) vuông góc với mặt của một nêm không khí và quan sát ánh sáng phản xạ trên mặt nêm, người ta thấy bề rộng của mỗi vân là $0,05 \text{ cm}$.

(a) Tính góc nghiêng giữa hai mặt nêm

Giải:

Xét quang lộ của hai tia sáng phản xạ tại I và N:

Tại I: $L_1 = nSK + n'KI + n'IK + nKS$

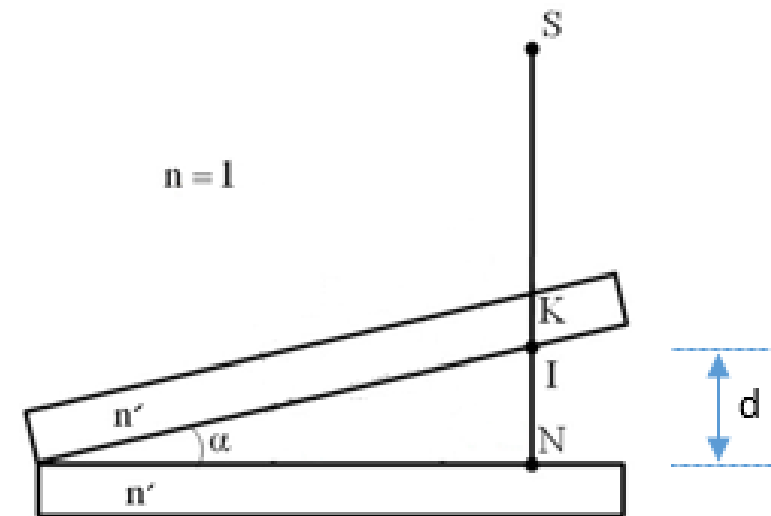
Tại N: $L_2 = nSK + n'KI + nIN + nNI + \frac{\lambda}{2} + n'IK + nKS$

Hiệu quang lộ:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2nNI + \frac{\lambda}{2} = 2nd + \frac{\lambda}{2}$$

Sử dụng điều kiện giao thoa cực tiểu:

$$\Delta L = 2nd + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$



Câu 10: Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc (bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$) vuông góc với mặt của một nêm không khí và quan sát ánh sáng phản xạ trên mặt nêm, người ta thấy bề rộng của mỗi vân là $0,05 \text{ cm}$.

(a) Tính góc nghiêng giữa hai mặt nêm

Giải:

Sử dụng điều kiện giao thoa cực tiểu:

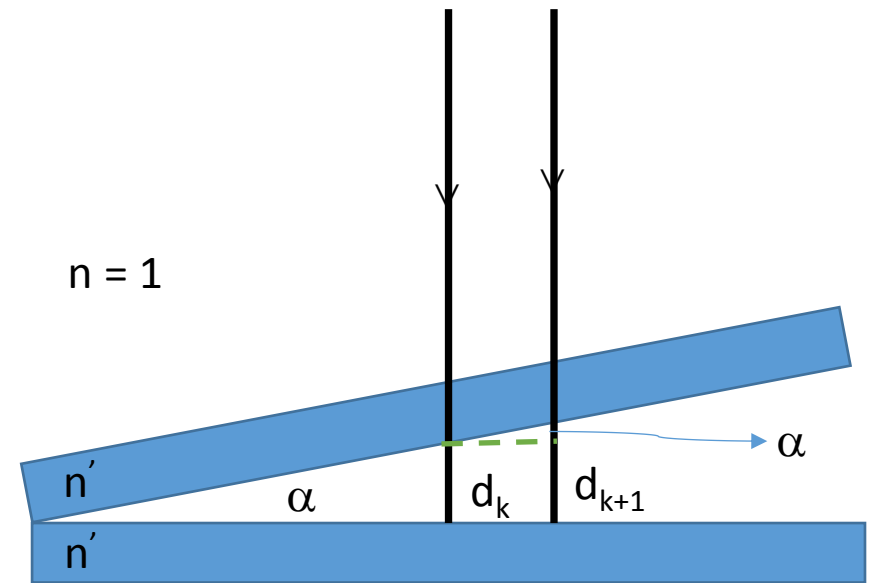
$$\Delta L = 2nd + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\rightarrow d = \frac{k\lambda}{2n}$$

Độ cao tại vân tối thứ k : $d_k = \frac{k\lambda}{2n}$

Độ cao tại vân tối thứ $k+1$: $d_{k+1} = \frac{(k+1)\lambda}{2n}$

Độ chênh lệch: $\Delta d = \frac{\lambda}{2n} \rightarrow$ Góc nghiêng α của nêm: $\alpha \approx \sin \alpha = \frac{\Delta d}{i} = \frac{\lambda}{2ni} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ (rad)}$



Câu 10: Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc (bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$) vuông góc với mặt của một nêm không khí và quan sát ánh sáng phản xạ trên mặt nêm, người ta thấy bề rộng của mỗi vân là $0,05 \text{ cm}$.

(b) Nếu chiếu đồng thời hai chùm sáng đơn sắc (bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0,5 \mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0,6 \mu\text{m}$) xuống mặt nêm thì hệ thống vân trên mặt nêm có gì thay đổi? Xác định vị trí tại đó các vân tối của 2 hệ thống vân trùng nhau?

Giải:

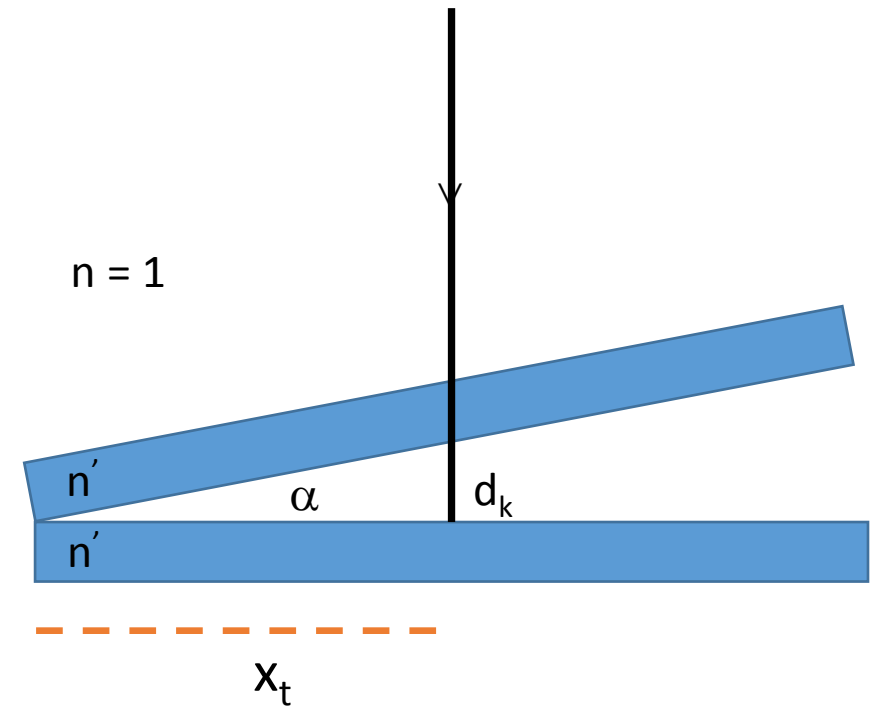
Vị trí của các vân tối của hai hệ thống vân là:

$$x_{t1} = \frac{d_1}{\tan \alpha} \approx \frac{d_1}{\alpha} = \frac{k_1 \lambda_1}{2n\alpha}$$

$$x_{t2} = \frac{d_2}{\tan \alpha} \approx \frac{d_2}{\alpha} = \frac{k_2 \lambda_2}{2n\alpha}$$

Vị trí tại đó hai vân tối của hai hệ thống vân trùng nhau:

$$x_{t1} = x_{t2} \rightarrow k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$



Câu 10: Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc (bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$) vuông góc với mặt của một nêm không khí và quan sát ánh sáng phản xạ trên mặt nêm, người ta thấy bề rộng của mỗi vân là $0,05 \text{ cm}$.

(b) Nếu chiếu đồng thời hai chùm sáng đơn sắc (bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0,5 \mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0,6 \mu\text{m}$) xuống mặt nêm thì hệ thống vân trên mặt nêm có gì thay đổi? Xác định vị trí tại đó các vân tối của 2 hệ thống vân trùng nhau?

Giải: Vị trí tại đó hai vân tối của hai hệ thống vân trùng nhau:

$$x_{t1} = x_{t2} \rightarrow k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$

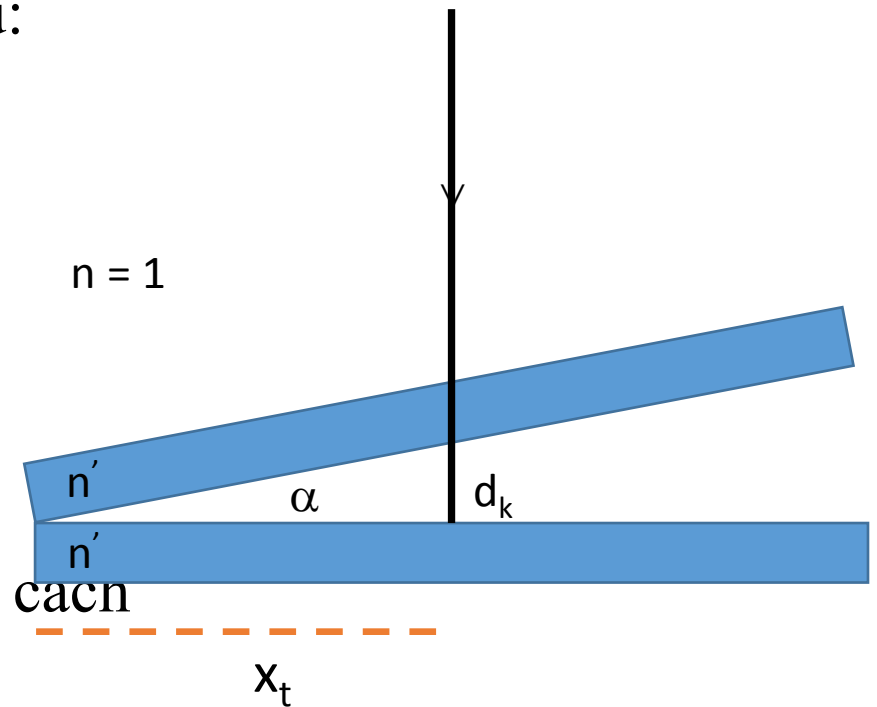
$$k_1 = k_2 \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{6}{5} k_2$$

Vì k_1 và k_2 phải là các số nguyên nên:

k_1	6	12	18	24	30	...
k_2	5	10	15	20	25	...

Vậy vị trí tại đó vân tối của hai hệ thống vân trùng nhau nằm cách

nhau 1 khoảng $l = x_{t1} = x_{t2} = \frac{k_1 \lambda_1}{2n\alpha} = \frac{6 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 10^{-4}} = 0,3 \text{ cm}$



Câu 11: Một màn ảnh được đặt cách một nguồn sáng điểm đơn sắc ($\lambda = 0,5 \mu\text{m}$) một khoảng 2 m. Chính giữa khoảng ấy có đặt một lỗ tròn đường kính 0,2 cm. Hỏi hình nhiễu xạ trên màn ảnh có tâm sáng hay tối ?

Tóm tắt:

$$R + b = 2 \text{ m}$$

$$R = b = 1 \text{ m}$$

$$D = 0,2 \text{ cm}$$

$$\lambda = 0,5 \mu\text{m}$$

Giải:

Giả sử lỗ tròn chứa k đới cầu Fresnel. Nên bán kính đới cầu thứ k sẽ bằng bán kính lỗ tròn.

$$r = r_k = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}} \sqrt{k}$$

$$k = \frac{r^2(R+b)}{Rb\lambda} = \frac{(0,2 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 2}{1 \cdot 1 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}} = 4$$

Vì số đới là số chẵn nên tâm hình nhiễu xạ là tâm tối

Câu 12: Một lớp rệu mỏng ($n = 1,36$) nằm trên mặt bản thủy tinh ($n_1 = 1,56$). Khi nhìn thẳng xuống mặt thủy tinh, lớp rệu cho phản xạ mạnh nhất đối với ánh sáng đỏ tại bước sóng 640 nm, không cho phản xạ đối với ánh sáng xanh tại bước sóng 512 nm. Tính bề dày của lớp rệu.

Giải: Hiệu quang lộ:

$$\Delta L = 2nd$$

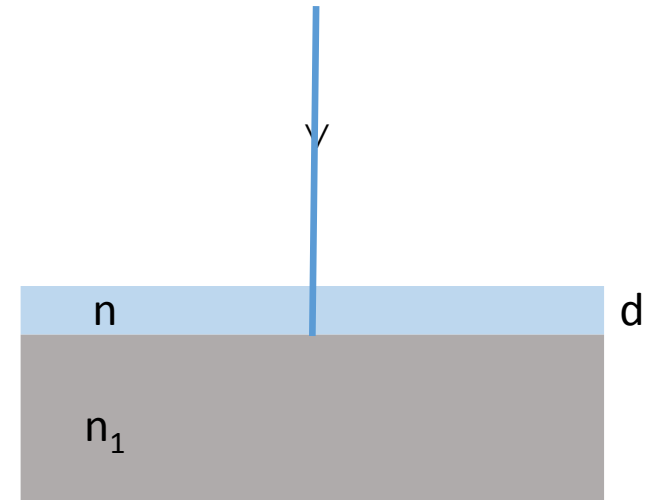
Điều kiện giao thoa cực đại đối với ánh đỏ:

$$2nd = k_1 \lambda_d$$

Điều kiện giao thoa cực tiểu đối với ánh xanh:

$$2nd = \left(k_2 + \frac{1}{2}\right) \lambda_x$$

$$\frac{2k_2 + 1}{2k_1} = \frac{\lambda_d}{\lambda_x} = \frac{5}{4}$$

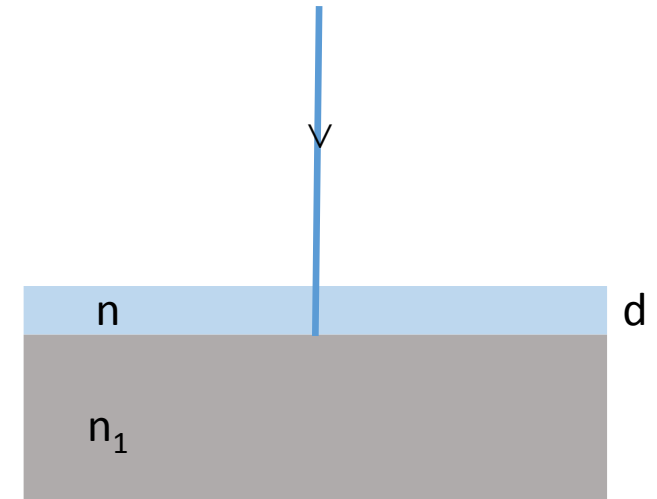


Câu 12: Một lớp rượu mỏng ($n = 1,36$) nằm trên mặt bản thủy tinh ($n_1 = 1,56$). Khi nhìn thẳng xuống mặt thủy tinh, lớp rượu cho phản xạ mạnh nhất đối với ánh sáng đỏ tại bước sóng 640 nm, không cho phản xạ đối với ánh sáng xanh tại bước sóng 512 nm. Tính bề dày của lớp rượu.

Giải:

$$\frac{2k_2 + 1}{2k_1} = \frac{\lambda_d}{\lambda_x} = \frac{5}{4}$$

k_1	2	6	...
k_2	2	7	...



Bề dày lớp rượu: $d = \frac{k_1 \lambda_d}{2n} = \frac{2 \cdot 640}{2 \cdot 1,36} = 470,5 \text{ nm}$

Hay $d = \frac{k_1 \lambda_d}{2n} = \frac{6 \cdot 640}{2 \cdot 1,36} = 1411,7 \text{ nm}$

Câu 13: Người ta phủ lên một tấm thủy tinh chiết suất $n_1 = 1,5$ một màng mỏng có chiết suất $n_2 = 1,6$ để tăng cường sự phản xạ của ánh sáng có bước sóng $\lambda = 500 \text{ nm}$.

(a) Viết hiệu quang lộ của các tia sáng phản xạ từ bề mặt màng

(b) Xác định bề dày nhỏ nhất của màng mỏng

Giải: (a)

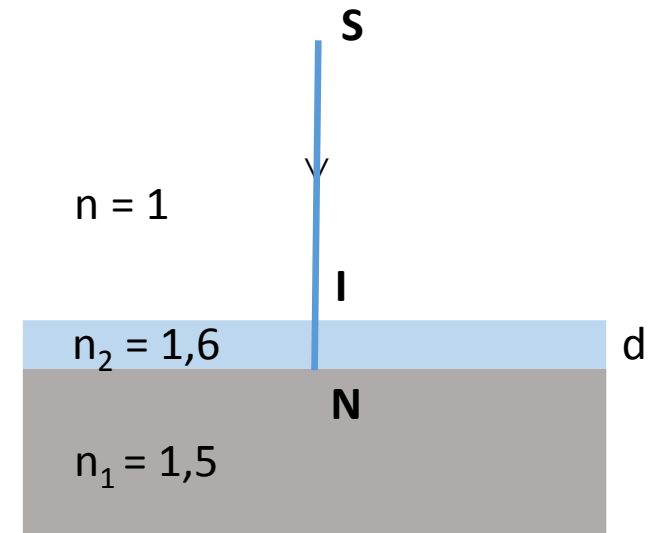
Gọi bề dày của màng mỏng là d

Xét quang lộ của hai tia sáng phản xạ tại I và N

$$\text{Tại I: } L_1 = nSI + nIS + \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{Tại N: } L_2 = nSI + n_2IN + n_2NI + nIS$$

$$\text{Hiệu quang lộ: } \Delta L = L_2 - L_1 = 2n_2d - \frac{\lambda}{2}$$



Câu 13: Người ta phủ lên một tấm thủy tinh chiết suất $n_1 = 1,5$ một màng mỏng có chiết suất $n_2 = 1,6$ để tăng cường sự phản xạ của ánh sáng có bước sóng $\lambda = 500 \text{ nm}$.

(a) Viết hiệu quang lộ của các tia sáng phản xạ từ bề mặt màng

(b) Xác định bề dày nhỏ nhất của màng mỏng

Giải: (b) Hiệu quang lộ: $\Delta L = L_2 - L_1 = 2n_2d - \frac{\lambda}{2}$

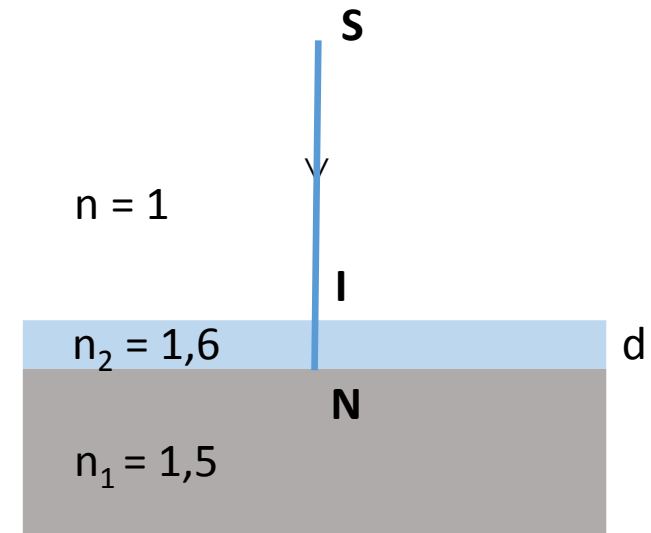
Đk giao thoa cực đại (tăng cường phản xạ của ánh sáng $\lambda = 500 \text{ nm}$):

$$\Delta L = 2n_2d - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$d = \frac{(k + 0,5)\lambda}{2n_2} \quad \text{với } k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Bề dày màng nhỏ nhất: $k = 0$

$$d_{\min} = \frac{(0 + 0,5)500}{2 \cdot 1,6} = 78,125 \text{ (nm)}$$



Câu 14: Cho một cách tử có chu kì $2\text{ }\mu\text{m}$

- (a) Hãy xác định số vạch cực đại chính tối đa cho bởi cách tử nếu ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng vàng của ngọn lửa natri ($\lambda = 0,5890\text{ }\mu\text{m}$)
- (b) Tìm bước sóng cực đại mà ta có thể quan sát được trong quang phổ cho bởi cách tử đó.

Giải: (a) Vị trí các cực đại chính được xác định bởi: $\sin\theta = k \frac{\lambda}{d}$

Giới hạn của $\sin\theta$:

$$-1 \leq \sin\theta = k \frac{\lambda}{d} \leq 1$$

$$-1 \leq k \frac{0,5890}{2} \leq 1$$

$$-3,39 \leq k \leq 3,39 \quad \rightarrow k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

Vậy có tất cả 7 vạch cực đại chính cho bởi cách tử

Câu 14: Cho một cách tử có chu kì $2\text{ }\mu\text{m}$

- (a) Hãy xác định số vạch cực đại chính tối đa cho bởi cách tử nếu ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng vàng của ngọn lửa natri ($\lambda = 0,5890\text{ }\mu\text{m}$)
- (b) Tìm bước sóng cực đại mà ta có thể quan sát được trong quang phổ cho bởi cách tử đó.

Giải: (b) Vị trí các cực đại:

$$\sin\theta = k \frac{\lambda}{d}$$

$$\rightarrow \lambda = \frac{d \sin\theta}{k}$$

$$380\text{ nm} \leq \lambda = \frac{d \sin\theta}{k} \leq 760\text{ nm}$$

Mà bước sóng cực đại thì
tương ứng $\sin\theta = 1$

$$380\text{ nm} \leq \frac{2000.1}{k} \leq 760\text{ nm}$$

$$2,6 \leq k \leq 5,2$$

$\rightarrow k = 3, 4, 5$ tương ứng
 $\lambda = 0,66\text{ }\mu\text{m}; 0,5\text{ }\mu\text{m}; 0,4\text{ }\mu\text{m}$

Câu 15: Chiếu chùm ánh sáng nhìn thấy lên thẳng góc với lớp vật liệu mỏng, dày $t = 500$ (nm), chiết suất n đặt trong không khí. Quan sát các tia phản xạ ta thấy chỉ có hai tia sáng nhìn thấy có bước sóng $\lambda_1 = 700$ nm và $\lambda_2 = 500$ nm

(a) Tính chiết suất n của lớp mỏng

(b) Đặt lớp mỏng này nằm lên bản nhôm có chiết suất $n_1 = 2,75$. Tính các bước sóng trong phổ á s nhìn thấy còn thiếu trong các tia phản xạ. Biết phổ á s nhìn thấy có bước sóng trong khoảng $380 \text{ (nm)} \leq \lambda \leq 760 \text{ (nm)}$

Câu 15: Chiếu chùm ánh sáng nhìn thấy lên thẳng góc với lớp vật liệu mỏng, dày $t = 500$ (nm), chiết suất n đặt trong không khí. Quan sát các tia phản xạ ta thấy chỉ có hai tia sáng nhìn thấy có bước sóng $\lambda_1 = 700$ nm và $\lambda_2 = 500$ nm

(a) Tính chiết suất n của lớp mỏng

Giải: (a)

Quang lộ của hai tia sáng phản xạ tại I và N:

$$\text{Tại I: } L_1 = n_0 SI + n_0 IS + \frac{\lambda}{2}$$

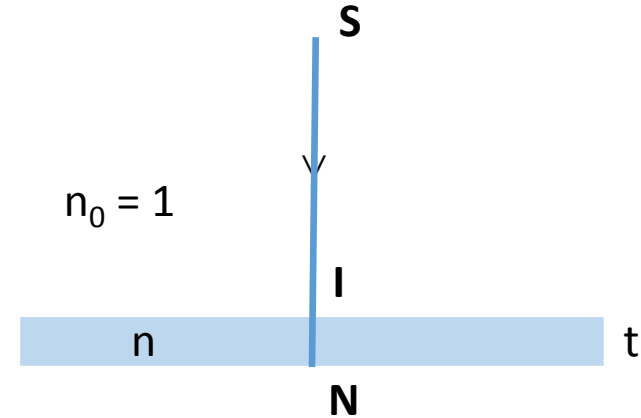
$$\text{Tại N: } L_2 = n_0 SI + nIN + nNI + n_0 IS$$

Hiệu quang lộ:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2nt - \frac{\lambda}{2}$$

Quan sát thấy có hai tia sáng $\rightarrow$ giao thoa cực đại

$$\Delta L = 2nt - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$



Câu 15: Chiếu chùm ánh sáng nhìn thấy lên thẳng góc với lớp vật liệu mỏng, dày $t = 500$ (nm), chiết suất n đặt trong không khí. Quan sát các tia phản xạ ta thấy chỉ có hai tia sáng nhìn thấy có bước sóng $\lambda_1 = 700$ nm và $\lambda_2 = 500$ nm

(a) Tính chiết suất n của lớp mỏng

Giải: (a) Quan sát thấy có hai tia sáng $\rightarrow$ giao thoa cực đại

$$\Delta L = 2nt - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

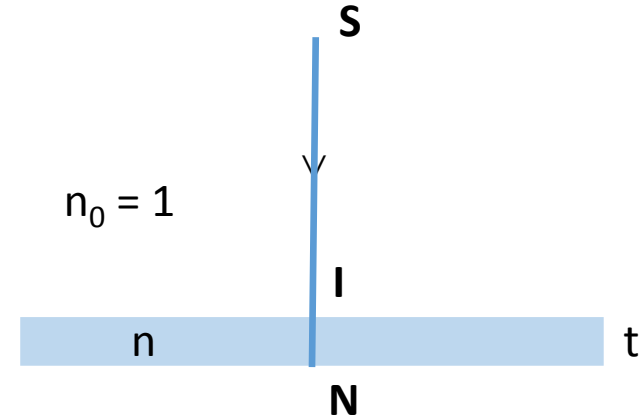
Với bước sóng λ_1 : $2nt = \left(k_1 + \frac{1}{2}\right)\lambda_1$ (1)

Với bước sóng λ_2 : $2nt = \left(k_2 + \frac{1}{2}\right)\lambda_2$ (2)

$$\frac{(2k_1 + 1)}{(2k_2 + 1)} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{5}{7}$$

k_1	2
k_2	3

$$\rightarrow n = \frac{\left(k_1 + \frac{1}{2}\right)\lambda_1}{2t} = \frac{(2 + 0,5) \cdot 700}{2 \cdot 500} = 1,75$$



Câu 15: Chiều chùm ánh sáng nhìn thấy lên thẳng góc với lớp vật liệu mỏng, dày $t = 500$ (nm), chiết suất n đặt trong không khí. Quan sát các tia phản xạ ta thấy chỉ có hai tia sáng nhìn thấy có bước sóng $\lambda_1 = 700$ nm và $\lambda_2 = 500$ nm

(b) Đặt lớp mỏng này nằm lên bản nhôm có chiết suất $n_1 = 2,75$. Tính các bước sóng trong phổ á s nhìn thấy còn thiếu trong các tia phản xạ. Biết phổ á s nhìn thấy có bước sóng trong khoảng $380 \text{ (nm)} \leq \lambda \leq 760 \text{ (nm)}$

Giải: (b) Quang lộ của hai tia sáng phản xạ tại I và N:

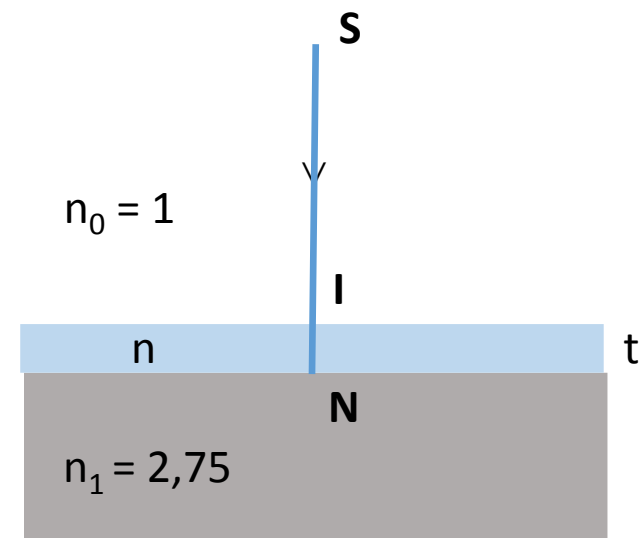
$$\text{Tại I: } L_1 = n_0 SI + n_0 IS + \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{Tại N: } L_2 = n_0 SI + nIN + nNI + \frac{\lambda}{2} + n_0 IS$$

Hiệu quang lộ:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2nt$$

Các bước sóng trong phổ á s nhìn thấy còn thiếu trong các tia phản xạ $\rightarrow$ giao thoa cực tiểu: $\Delta L = L_2 - L_1 = 2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda$



Câu 15: Chiếu chùm ánh sáng nhìn thấy lên thẳng góc với lớp vật liệu mỏng, dày $t = 500$ (nm), chiết suất n đặt trong không khí. Quan sát các tia phản xạ ta thấy chỉ có hai tia sáng nhìn thấy có bước sóng $\lambda_1 = 700$ nm và $\lambda_2 = 500$ nm

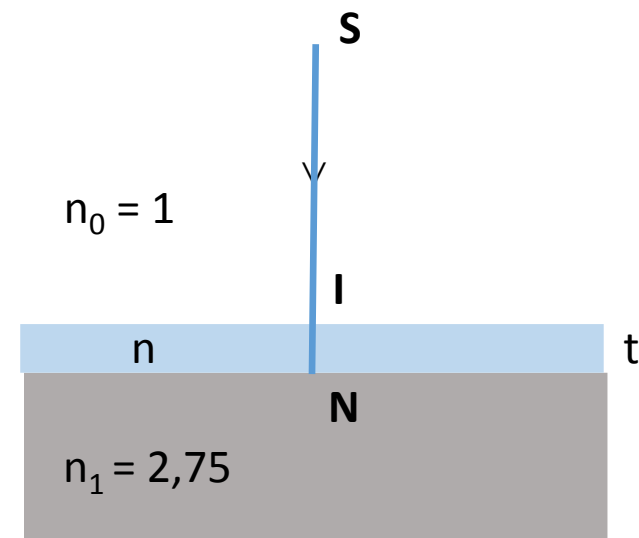
(b) Đặt lớp mỏng này nằm lên bản nhôm có chiết suất $n_1 = 2,75$. Tính các bước sóng trong phổ á s nhìn thấy còn thiếu trong các tia phản xạ. Biết phổ á s nhìn thấy có bước sóng trong khoảng $380 \text{ (nm)} \leq \lambda \leq 760 \text{ (nm)}$

Giải: (b) Các bước sóng trong phổ á s nhìn thấy còn thiếu trong các tia phản xạ $\rightarrow$ giao thoa cực tiểu:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$
$$\lambda = \frac{2nt}{\left(k + \frac{1}{2}\right)} = \frac{1750}{\left(k + \frac{1}{2}\right)}$$

Mà:

$$380 \text{ (nm)} \leq \lambda \leq 760 \text{ (nm)}$$



Câu 15: Chiếu chùm ánh sáng nhìn thấy lên thẳng góc với lớp vật liệu mỏng, dày $t = 500$ (nm), chiết suất n đặt trong không khí. Quan sát các tia phản xạ ta thấy chỉ có hai tia sáng nhìn thấy có bước sóng $\lambda_1 = 700$ nm và $\lambda_2 = 500$ nm

(b) Đặt lớp mỏng này nằm lên bản nhôm có chiết suất $n_1 = 2,75$. Tính các bước sóng trong phổ á s nhìn thấy còn thiếu trong các tia phản xạ. Biết phổ á s nhìn thấy có bước sóng trong khoảng $380 \text{ (nm)} \leq \lambda \leq 760 \text{ (nm)}$

Giải: (b)

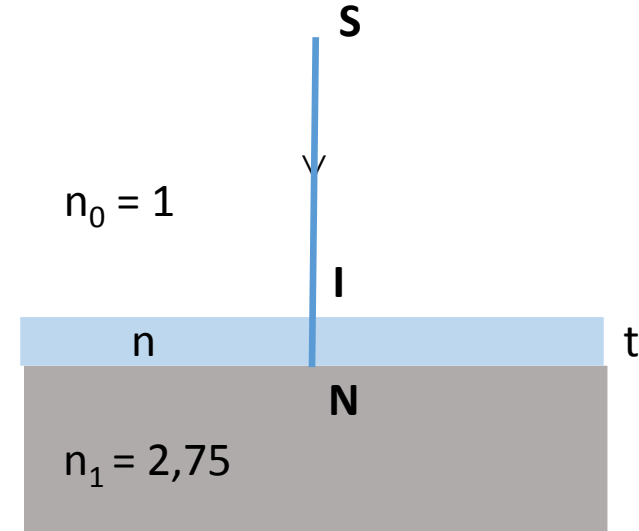
$$380 \text{ (nm)} \leq \frac{1750}{\left(k + \frac{1}{2}\right)} \leq 760 \text{ (nm)}$$

$$1,8 \leq k \leq 4,1$$

$$k = 2, 3, 4$$

Thế vào $\lambda = \frac{1750}{\left(k + \frac{1}{2}\right)} \rightarrow$ Vậy các bước sóng còn thiếu là:

$$\lambda = 389 \text{ (nm); } 500 \text{ (nm) và } 700 \text{ (nm)}$$



Câu 16: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một khe hẹp có bề rộng $b = 5,6 \cdot 10^{-4}$ (m). Một nền nhiều xạ được hình thành trên màn cách khe $D = 4$ (m). Khoảng cách từ điểm giữa vân sáng trung tâm đến vân tối thứ nhất là 3,5 (mm). Tính bước sóng của ánh sáng.

Giải: Bề rộng của vân cực đại giữa là khoảng cách giữa hai cực tiểu nhiễu xạ đầu tiên ở hai bên cực đại giữa (*xem hình 9.9*)

Độ lớn góc nhiễu xạ θ_1 ứng với các cực tiểu nhiễu xạ đó được xác định với $|k| = 1$:

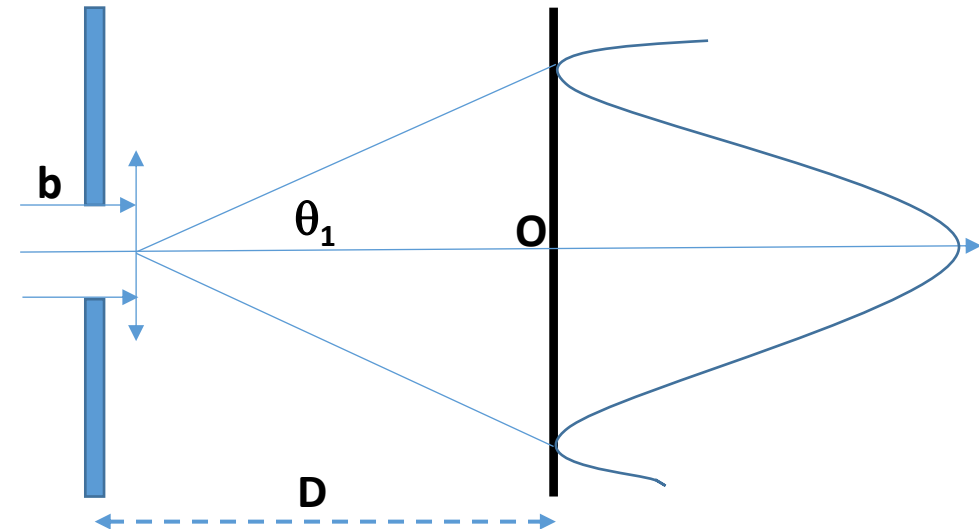
$$\sin\theta_1 = \frac{\lambda}{b}$$

Vị trí của cực tiểu nhiễu xạ bậc 1:

$$y_t^{(1)} = D \tan\theta_1$$

Mà θ_1 nhỏ nên $\tan\theta_1 \approx \sin\theta_1$:

$$y_t^{(1)} = \frac{\lambda \cdot D}{b}$$



Câu 16: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một khe hẹp có bề rộng $b = 5,6 \cdot 10^{-4}$ (m). Một nền nhiễu xạ được hình thành trên màn cách khe $D = 4$ (m). Khoảng cách từ điểm giữa vân sáng trung tâm đến vân tối thứ nhất là 3,5 (mm). Tính bước sóng của ánh sáng.

Giải: Vị trí của cực tiểu nhiễu xạ bậc 1:

$$y_t^{(1)} = \frac{\lambda \cdot D}{b}$$

$$\rightarrow \lambda = \frac{y_t^{(1)} \cdot b}{D}$$

$$\lambda = \frac{3,5 \cdot 10^{-3} \cdot 5,6 \cdot 10^{-4}}{4} = 4,9 \cdot 10^{-7} \text{ (m)} = 490 \text{ (nm)}$$

Tổng quát: vị trí của cực tiểu nhiễu xạ bậc k là:

$$y_t^{(k)} = k \cdot \frac{\lambda \cdot D}{b}$$

Câu 17: Chiếu đồng thời ánh sáng có bước sóng 600 nm và 400 nm thẳng góc vào một khe hẹp có bề rộng 0,4 mm. Sau khe hẹp 1,5 m đặt một màn quan sát ghi nhận hình ảnh của hai nền nhiễu xạ. Tính khoảng cách từ tâm nhiễu xạ đến vị trí trùng nhau đầu tiên của hai vân tối trong nền nhiễu xạ.

Giải: Điều kiện cực tiểu nhiễu xạ: $\sin\theta = k \frac{\lambda}{b}$

Để hai vân tối trùng nhau khi: $\sin\theta_1 = \sin\theta_2$ hay $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{2}{3}$$

→ Vị trí trùng nhau đầu tiên ứng với $k_1 = 2$ và $k_2 = 3$

Khoảng cách từ tâm nhiễu xạ đến vị trí trùng nhau: $\sin\theta_1 \approx \tan\theta_1$

$$k_1 \frac{\lambda_1}{b} = \frac{x}{D} \quad \rightarrow x = k_1 \frac{\lambda_1}{b} \cdot D = \frac{2 \cdot 600 \cdot 10^{-9} \cdot 1,5}{0,4 \cdot 10^{-3}} = 4,5 \text{ mm}$$

Câu 18: Chiếu chùm ánh sáng có bức sóng 555,53 nm song song đến một khe hẹp có bề rộng $a = 0,25 \text{ mm}$. Trên màn đặt cách khe một đoạn $D = 1,5 \text{ m}$ ta thấy được nền nhiễu xạ.

- (a) Tại vị trí trên màn cách cực đại chính giữa một đoạn $y = 1,5 \text{ cm}$ ta quan sát thấy một cực đại nhiễu xạ (vân sáng) hay cực tiểu nhiễu xạ (vân tối) bậc mấy?
- (b) Trên màn có bao nhiêu cực đại nhiễu xạ (vân sáng) mà ta có thể thấy được?

Giải: (a) Ta có:

$$y = m \frac{\lambda D}{a}$$

$$\rightarrow m = \frac{ya}{\lambda D} = \frac{1,5 \cdot 10^{-2} \cdot 0,25 \cdot 10^{-3}}{555,53 \cdot 10^{-9} \cdot 1,5} = 4,5$$

→ Ta sẽ thấy vân sáng (cực đại nhiễu xạ) bậc 4

Câu 18: Chiếu chùm ánh sáng có bức sóng 555,53 nm song song đến một khe hẹp có bề rộng $a = 0,25 \text{ mm}$. Trên màn đặt cách khe một đoạn $D = 1,5 \text{ m}$ ta thấy được nền nhiễu xạ.

- (a) Tại vị trí trên màn cách cực đại chính giữa một đoạn $y = 1,5 \text{ cm}$ ta quan sát thấy một cực đại nhiễu xạ (vân sáng) hay cực tiểu nhiễu xạ (vân tối) bậc mấy?
- (b) Trên màn có bao nhiêu cực đại nhiễu xạ (vân sáng) mà ta có thể thấy được?

Giải: (b) Vì là cực đại nhiễu xạ: $\sin\theta = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{a}$

$$\text{Mà } -1 \leq \sin\theta \leq 1 \quad \Rightarrow \quad -1 \leq \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{a} \leq 1 \quad \Rightarrow \quad -\frac{a}{\lambda} - \frac{1}{2} \leq k \leq \frac{a}{\lambda} - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -450,5 \leq k \leq 449,5 \quad \Rightarrow \quad k = -450, -449, \dots, 0, \dots, 448, 449$$

Số vân sáng có thể thấy được là N 899 (vì $k = 0, -1$ trùng với cực đại trung tâm)

Câu 19:Trong giờ thực hành về giao thoa á²s trên bản mỏng, Lan phủ một lớp vật liệu polymer dày $t = 500 \text{ nm}$, có chiết suất $n = 1,47$ lên bản thủy tinh có chiết suất $n_{\text{tt}} = 1,52$. Khi chiếu á²s trắng thẳng góc lên polymer, các bạn đoán xem:

(a) Lan nhìn thấy á²s màu gì?

(b) Lan không nhìn thấy á²s màu gì?

Cho biết á²s nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

Màu	Bước sóng
Đỏ	640 – 760 nm
Da cam	590 – 650 nm
Vàng	570 – 600 nm
Lục	500 – 575 nm
Lam	450 – 510 nm
Chàm	430 – 460 nm
Tím	380 – 440 nm

Câu 19: Trong giờ thực hành về giao thoa ánh sáng trên bản mỏng, Lan phủ một lớp vật liệu polymer dày $t = 500 \text{ nm}$, có chiết suất $n = 1,47$ lên bản thủy tinh có chiết suất $n_{tt} = 1,52$. Khi chiếu ánh sáng trắng thẳng góc lên polymer, các bạn đoán xem:

(a) Lan nhìn thấy ánh sáng màu gì?

(b) Lan không nhìn thấy ánh sáng màu gì?

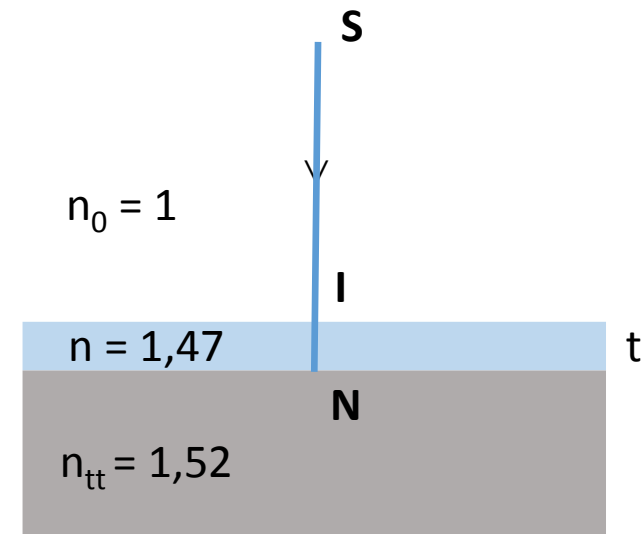
Cho biết ánh sáng nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

Giải: Xét quang lộ hai tia phản xạ tại I và N

Tại I: $L_1 = n_0 SI + n_0 IS + \frac{\lambda}{2}$

Tại N: $L_2 = n_0 SI + nIN + nNI + \frac{\lambda}{2} + n_0 IS = 2nt + \frac{\lambda}{2}$

Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2nt$



Câu 19: Trong giờ thực hành về giao thoa ánh sáng trên bản mỏng, Lan phủ một lớp vật liệu polymer dày $t = 500 \text{ nm}$, có chiết suất $n = 1,47$ lên bản thủy tinh có chiết suất $n_{tt} = 1,52$. Khi chiếu ánh sáng trắng thẳng góc lên polymer, các bạn đoán xem:

(a) Lan nhìn thấy ánh sáng màu gì?

(b) Lan không nhìn thấy ánh sáng màu gì?

Cho biết ánh sáng nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

Giải: Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2nt$

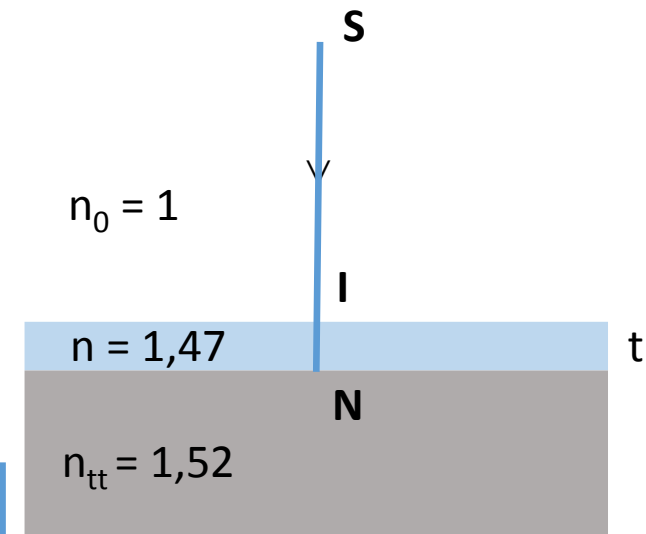
Lan nhìn thấy ánh sáng: $\Delta L = 2nt = k\lambda$

$$\rightarrow \lambda = \frac{2nt}{k}$$

$$380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$$

$$380 \leq \frac{2nt}{k} \leq 760$$

k	2	3
λ	735 (đỏ)	490 (lục)



Câu 19: Trong giờ thực hành về giao thoa ánh sáng trên bản mỏng, Lan phủ một lớp vật liệu polymer dày $t = 500 \text{ nm}$, có chiết suất $n = 1,47$ lên bản thủy tinh có chiết suất $n_{tt} = 1,52$. Khi chiếu ánh sáng trắng thẳng góc lên polymer, các bạn đoán xem:

- (a) Lan nhìn thấy ánh sáng màu gì?
 (b) Lan không nhìn thấy ánh sáng màu gì?

Cho biết ánh sáng nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

Giải: Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2nt$

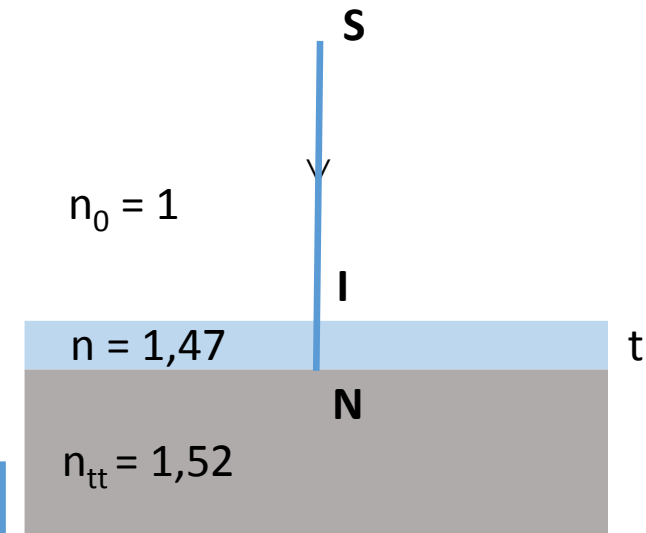
Lan không nhìn thấy ánh sáng: $\Delta L = 2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda$

$$\rightarrow \lambda = \frac{2nt}{k + 0,5}$$

$$380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$$

$$380 \leq \frac{2nt}{k + 0,5} \leq 760$$

k	2	3
λ	588 (vàng)	420 (tím)



Câu 20: Trong hệ thống vân tròn Newton, biết bán kính cong $R = 10 \text{ m}$, bước sóng ánh sáng tới 589 nm và chiếu thẳng góc với hệ quang học.

- (a) Hãy xác định bán kính vân sáng và vân tối thứ ba
- (b) Đổ đầy một chất lỏng vào khe giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng. Xác định chiết suất đó nếu bán kính của vân tối thứ 3 bằng $3,65 \text{ mm}$ và vân tối ở tâm là vân tối số không.

Giải: Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2nd_k + \frac{\lambda}{2}$

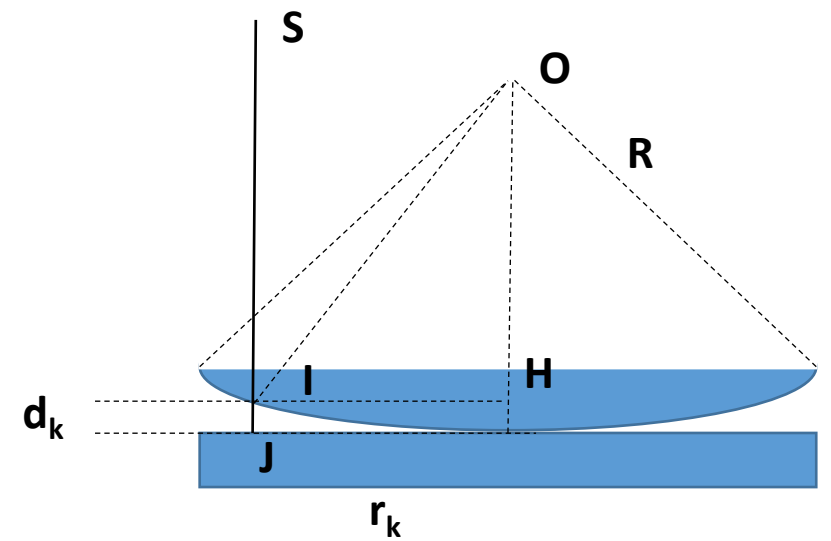
Xét tam giác vuông OIH:

$$R^2 = (R - d_k)^2 + r_k^2$$

$$r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2$$

$$r_k^2 = d_k(2R - d_k)$$

$$\text{Vì } d_k \ll 2R, r_k^2 = 2Rd_k \quad \rightarrow \quad d_k = \frac{r_k^2}{2R}$$



Câu 20: Trong hệ thống vân tròn Newton, biết bán kính cong $R = 10 \text{ m}$, bước sóng ánh sáng tới 589 nm và chiếu thẳng góc với hệ quang học.

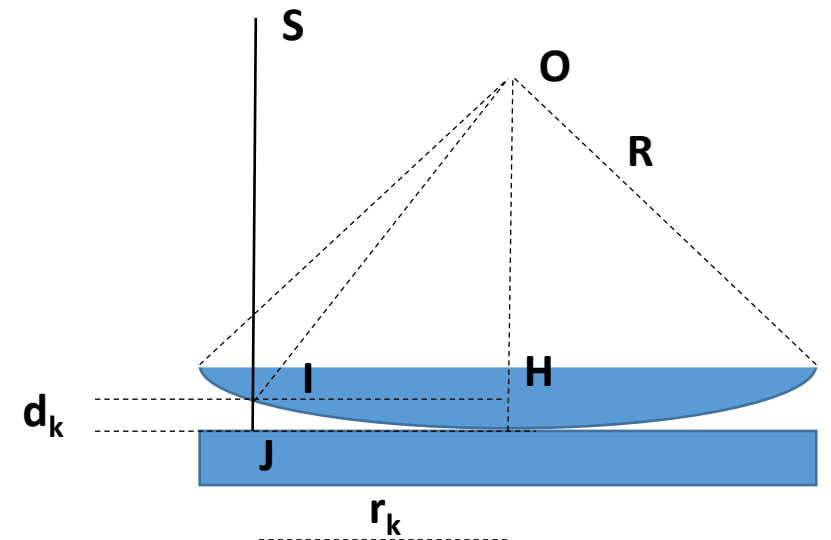
- (a) Hãy xác định bán kính vân sáng và vân tối thứ ba
- (b) Đổ đầy một chất lỏng vào khe giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng. Xác định chiết suất đó nếu bán kính của vân tối thứ 3 bằng $3,65 \text{ mm}$ và vân tối ở tâm là vân tối số không.

Giải: Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2nd_k + \frac{\lambda}{2}, \quad d_k = \frac{r_k^2}{2R}$

Vân sáng: $\Delta L = 2nd_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$$\rightarrow d_k = \frac{(k - 0,5)\lambda}{2n} = \frac{r_k^2}{2R}$$

$$\rightarrow r_k = \sqrt{\frac{(k - 0,5)\lambda R}{n}} = 3,83 \text{ mm}$$



Câu 20: Trong hệ thống vân tròn Newton, biết bán kính cong $R = 10 \text{ m}$, bước sóng ánh sáng tới 589 nm và chiếu thẳng góc với hệ quang học.

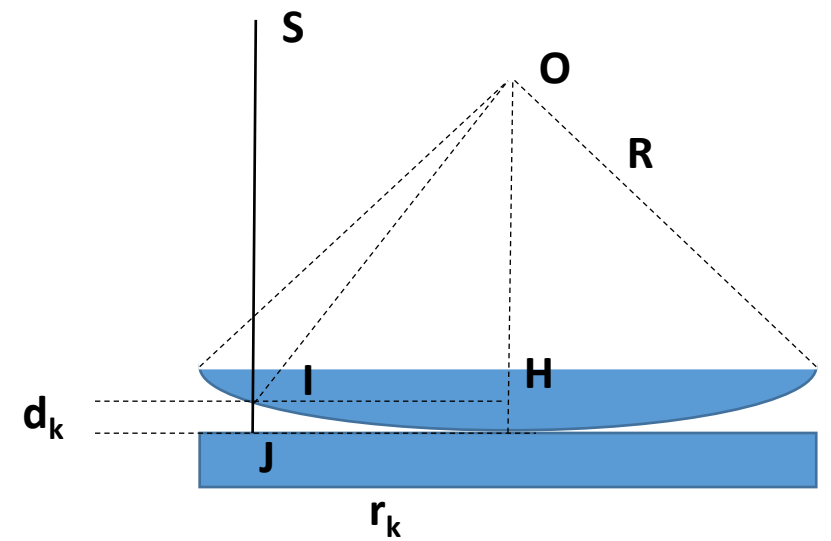
- (a) Hãy xác định bán kính vân sáng và vân tối thứ ba
- (b) Đổ đầy một chất lỏng vào khe giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng. Xác định chiết suất đó nếu bán kính của vân tối thứ 3 bằng $3,65 \text{ mm}$ và vân tối ở tâm là vân tối số không.

Giải: Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2nd_k + \frac{\lambda}{2}, \quad d_k = \frac{r_k^2}{2R}$

Vân tối: $\Delta L = 2nd_k + \frac{\lambda}{2} = (k + 0,5)\lambda$

$$\rightarrow d_k = \frac{k\lambda}{2n} = \frac{r_k^2}{2R}$$

$$\rightarrow r_k = \sqrt{\frac{k\lambda R}{n}} = 4,20 \text{ mm}$$



Câu 20: Trong hệ thống vân tròn Newton, biết bán kính cong $R = 10 \text{ m}$, bước sóng ánh sáng tới 589 nm và chiếu thẳng góc với hệ quang học.

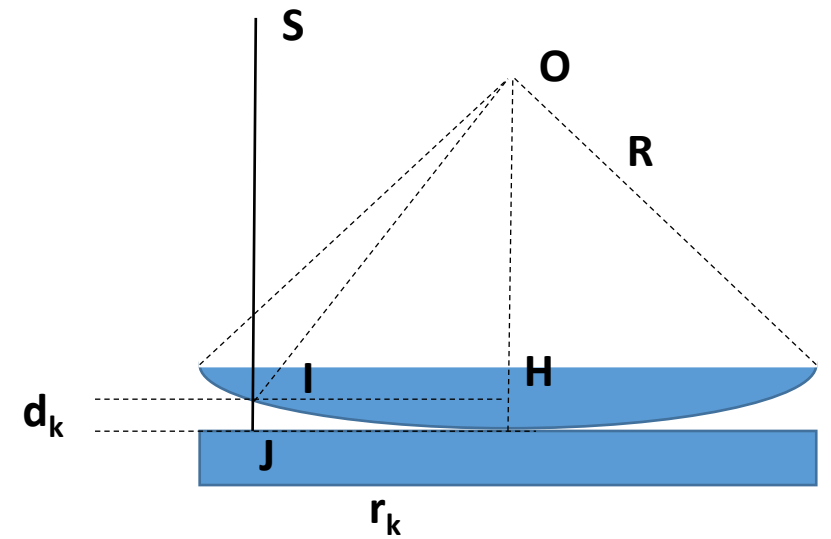
- (a) Hãy xác định bán kính vân sáng và vân tối thứ ba
- (b) Đổ đầy một chất lỏng vào khe giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng. Xác định chiết suất đó nếu bán kính của vân tối thứ 3 bằng $3,65 \text{ mm}$ và vân tối ở tâm là vân tối số không.

Giải: (b) Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2nd_k + \frac{\lambda}{2}, \quad d_k = \frac{r_k^2}{2R}$

Vân tối: $\Delta L = 2nd_k + \frac{\lambda}{2} = (k + 0,5)\lambda$

$$\rightarrow d_k = \frac{k\lambda}{2n} = \frac{r_k^2}{2R}$$

$$\rightarrow n = \frac{k\lambda R}{r_k^2} = 1,32$$



Câu 21: Trong thực nghiệm nhiễu xạ qua một khe hẹp, bề rộng của khe là 2.10^{-5} m, màn quan sát đặt cách khe là 0,5 m. Chiếu ánh sáng có bước sóng là 480 nm xuyên qua khe và thấy có nền nhiễu xạ trên màn quan sát. Tính bề rộng của vân sáng liền kề vân sáng trung tâm.

Giải: Bề rộng của vân sáng liền kề vân sáng trung tâm:

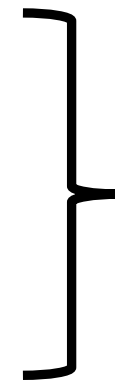
$$\Delta y = y_t^{(2)} - y_t^{(1)}$$

Vị trí cực tiểu nhiễu xạ bậc 1:

$$y_t^{(1)} = 1 \cdot \frac{\lambda D}{b}$$

Vị trí cực tiểu nhiễu xạ bậc 2:

$$y_t^{(2)} = 2 \cdot \frac{\lambda D}{b}$$



$$\Delta y = \frac{\lambda D}{b} = \frac{480 \cdot 10^{-9} \cdot 0,5}{2 \cdot 10^{-5}} = 12 \text{ mm}$$

Câu 22: Vạch quang phổ ứng với bước sóng $\lambda = 0,5461 \mu\text{m}$ trong quang phổ bậc 1 của hơi thủy ngân được quan sát với góc $\varphi = 19^{\circ}8'$. Hỏi số vạch trên 1 mm của cách tử.

Giải: Vị trí các cực đại chính được xác định từ điều kiện:

$$\sin\varphi = k \frac{\lambda}{d}$$

Quang phổ bậc 1 của hơi thủy ngân quan sát được:

$$\sin\varphi = k \frac{\lambda}{d}$$

$$\rightarrow d = k \frac{\lambda}{\sin\varphi} = 1 \frac{0,5461 \cdot 10^{-6}}{\sin 19^{\circ}8'} = 1,666 \mu\text{m}$$

Số vạch trên 1 mm của cách tử: $n = \frac{1}{d} = 600 \text{ vạch/mm}$

Câu 23: Cho dòng điện có cường độ I_1 chạy trên vòng tròn bằng dây kim loại tâm O, bán kính $R = 2\pi$ (cm). Tại tâm O, vectơ cảm ứng từ có độ lớn $B_0 = 10^{-4}$ T

(a) Tính độ lớn vectơ cảm ứng từ B_1 tại điểm nằm trên trục vòng tròn cách tâm O một đoạn $x = 3\pi$ (cm)

(b) Tính cường độ dòng điện I_2 chạy qua vòng tròn để tại vị trí x như câu a có độ lớn vectơ cảm ứng từ $B_2 = 2B_1$

Giải: Độ lớn vectơ cảm ứng từ tại điểm M cách tâm O một đoạn x:

$$B_M = B_1 = B_0 \cdot \left[1 + \frac{x^2}{R^2} \right]^{-3/2}$$

$$B_1 = 10^{-4} \cdot \left[1 + \frac{(3\pi)^2}{(2\pi)^2} \right]^{-3/2} = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$$

Câu 23: Cho dòng điện có cường độ I_1 chạy trên vòng tròn bằng dây kim loại tâm O, bán kính $R = 2\pi$ (cm). Tại tâm O, vectơ cảm ứng từ có độ lớn $B_0 = 10^{-4}$ T

(a) Tính độ lớn vectơ cảm ứng từ B_1 tại điểm nằm trên trục vòng tròn cách tâm O một đoạn $x = 3\pi$ (cm)

(b) Tính cường độ dòng điện I_2 chạy qua vòng tròn để tại vị trí x như câu a có độ lớn vectơ cảm ứng từ $B_2 = 2B_1$

Giải:

$$B_2 = 2B_1$$

$$\frac{\mu_0 I_2}{2R} \cdot \left[1 + \frac{x^2}{R^2} \right]^{-3/2} = 2B_0 \cdot \left[1 + \frac{x^2}{R^2} \right]^{-3/2}$$

$$I_2 = \frac{4B_0 R}{\mu_0} = \frac{4 \cdot 10^{-4} \cdot 2\pi \cdot 10^{-2}}{4\pi 10^{-7}} = 20 \text{ A}$$

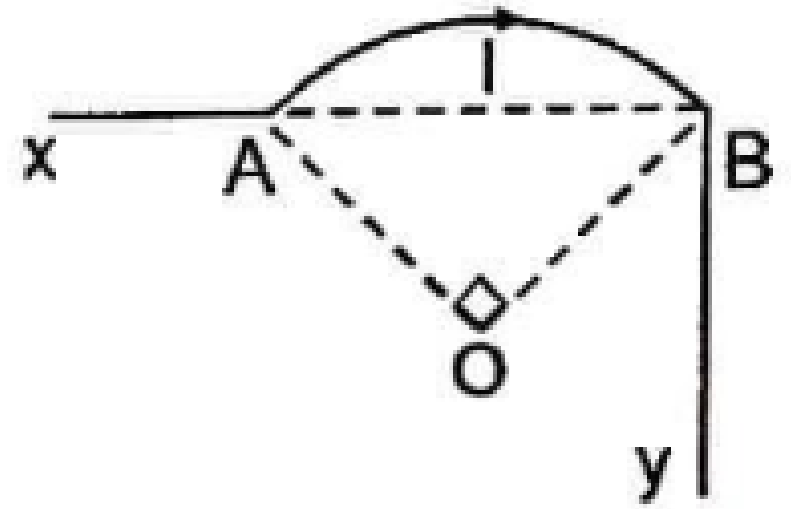
Câu 24: Một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ $I = 1 \text{ A}$ đặt trong không khí, cung AB được uốn như hình vẽ, đoạn xA và By kéo dài vô hạn. Biết $R = 20 \text{ cm}$, dòng điện có chiều từ x theo cung tròn AB đến y. Tính cảm ứng từ tại tâm O.

Giải:

Cảm ứng từ tại tâm O: $\vec{B}_O = \vec{B}_{xA} + \vec{B}_{AB} + \vec{B}_{By}$

Vì $\vec{B}_{xA} \nearrow \nearrow \vec{B}_{AB} \nearrow \nearrow \vec{B}_{By}$

$$\Rightarrow \mathbf{B}_O = \mathbf{B}_{xA} + \mathbf{B}_{AB} + \mathbf{B}_{By}$$



$$B_{xA} = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \cos 45^\circ} (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 1}{4\pi \cdot 0,2 \cdot \cos 45^\circ} (\sin 90^\circ - \sin 45^\circ)$$

$$B_{xA} = 2,1 \cdot 10^{-7} \text{ (T)}$$

Câu 24: Một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ $I = 1 \text{ A}$ đặt trong không khí, cung AB được uốn như hình vẽ, đoạn xA và By kéo dài vô hạn. Biết $R = 20 \text{ cm}$, dòng điện có chiều từ x theo cung tròn AB đến y. Tính cảm ứng từ tại tâm O.

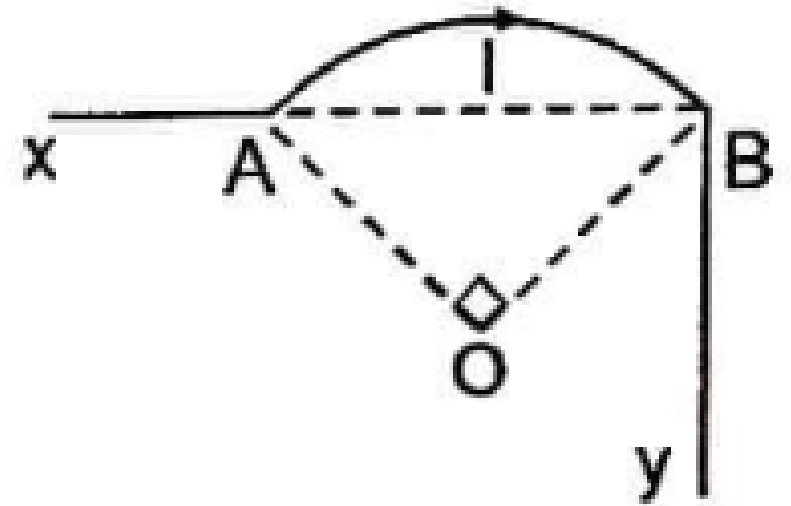
Giải:

Cảm ứng từ tại tâm O: $\vec{B}_O = \vec{B}_{xA} + \vec{B}_{AB} + \vec{B}_{By}$

Vì $\vec{B}_{xA} \nearrow \nearrow \vec{B}_{AB} \nearrow \nearrow \vec{B}_{By}$

$$\Rightarrow \mathbf{B}_O = \mathbf{B}_{xA} + \mathbf{B}_{AB} + \mathbf{B}_{By}$$

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{90^\circ}{360^\circ} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 1}{2 \cdot 0,2} \cdot \frac{1}{4} = 7,85 \cdot 10^{-7} \text{ (T)}$$



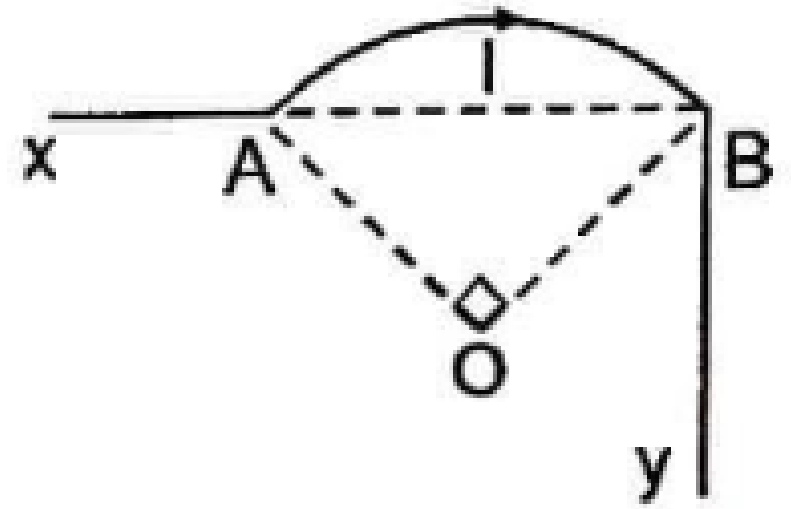
Câu 24: Một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ $I = 1 \text{ A}$ đặt trong không khí, cung AB được uốn như hình vẽ, đoạn xA và By kéo dài vô hạn. Biết $R = 20 \text{ cm}$, dòng điện có chiều từ x theo cung tròn AB đến y. Tính cảm ứng từ tại tâm O.

Giải:

Cảm ứng từ tại tâm O: $\vec{B}_O = \vec{B}_{xA} + \vec{B}_{AB} + \vec{B}_{By}$

Vì $\vec{B}_{xA} \nearrow \nearrow \vec{B}_{AB} \nearrow \nearrow \vec{B}_{By}$

$$\Rightarrow \mathbf{B}_O = \mathbf{B}_{xA} + \mathbf{B}_{AB} + \mathbf{B}_{By}$$



$$B_{By} = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \cos 45^\circ} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 1}{4\pi \cdot 0,2 \cdot \cos 45^\circ} (\sin 45^\circ + \sin 90^\circ)$$

$$B_{xA} = 1,21 \cdot 10^{-6} \text{ (T)}$$

Câu 24: Một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ $I = 1 \text{ A}$ đặt trong không khí, cung AB được uốn như hình vẽ, đoạn xA và By kéo dài vô hạn. Biết $R = 20 \text{ cm}$, dòng điện có chiều từ x theo cung tròn AB đến y. Tính cảm ứng từ tại tâm O.

Giải:

Cảm ứng từ tại tâm O: $\vec{B}_O = \vec{B}_{xA} + \vec{B}_{AB} + \vec{B}_{By}$

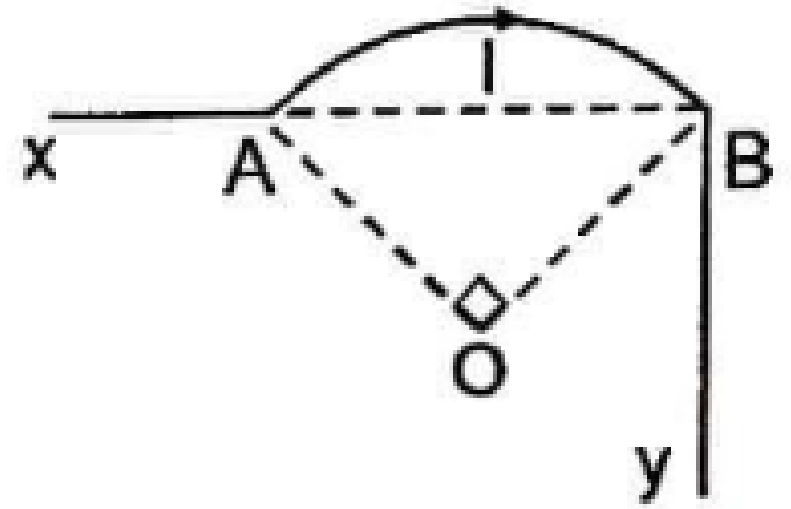
Vì $\vec{B}_{xA} \nearrow \nearrow \vec{B}_{AB} \nearrow \nearrow \vec{B}_{By}$

$$\Rightarrow B_O = B_{xA} + B_{AB} + B_{By}$$

$$B_{xA} = 2,1 \cdot 10^{-7} (\text{T})$$

$$B_{AB} = 7,85 \cdot 10^{-7} (\text{T}) \quad \Rightarrow B_O = B_{xA} + B_{AB} + B_{By} = 2,2 \cdot 10^{-6} (\text{T})$$

$$B_{xA} = 1,21 \cdot 10^{-6} (\text{T})$$



Câu 25: Một electron được phóng vào vùng không gian của một từ trường đều sao cho vận tốc của nó luôn vuông góc với cảm ứng từ của từ trường này. Độ lớn cảm ứng từ bằng bao nhiêu để electron phải chuyển động theo quỹ đạo tròn với tần số 2450 MHz. Biết hạt electron có khối lượng $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg và mang điện tích có độ lớn $1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

Giải:

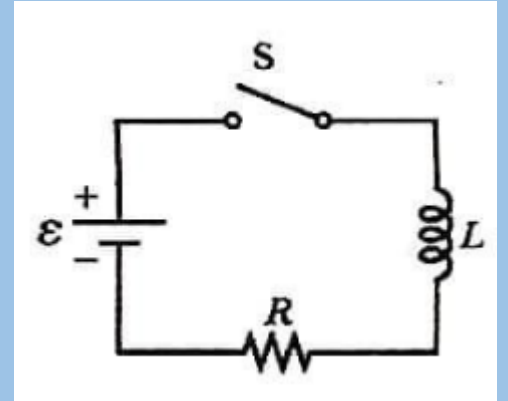
Lực từ tác dụng lên hạt electron (Lực Lorentz):

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B} = m\vec{a} \Rightarrow qvB = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Rightarrow B = \frac{mv}{qR} = \frac{m}{q} \omega = \frac{m}{q} 2\pi f$$

$$\Rightarrow B = \frac{9,1 \cdot 10^{-31}}{1,6 \cdot 10^{-19}} 2\pi \cdot 2450 \cdot 10^6 = 87,6 \cdot 10^{-3} (\text{T})$$

Câu 26: Xét mạch RL như hình, biết $L = 2\text{H}$, $R = 10\Omega$, $\varepsilon = 12\text{V}$. Khi khóa S đóng, hãy tính:



- a) Hằng số thời gian tự cảm
- b) Viết biểu thức mô tả cường độ dòng điện theo thời gian t
- c) Tính cường độ dòng điện trong mạch khi $t \rightarrow \infty$
- d) Sau khoảng thời gian bao lâu thì có dòng điện bằng 50% giá trị cực đại của nó

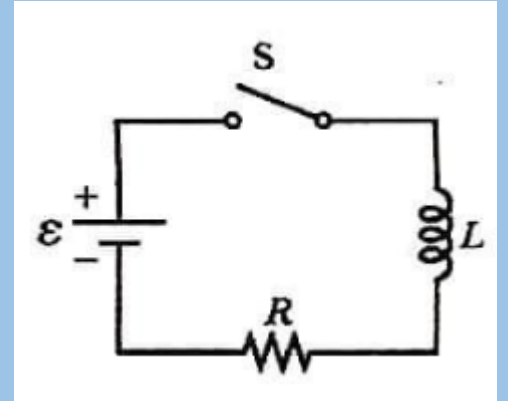
Giải:

Khi khóa S đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có dạng: $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}})$

(A), với τ_L là thời gian tự cảm, $\tau_L = \frac{L}{R}$.

a)
$$\tau_L = \frac{L}{R} = \frac{2}{10} = 0,2(\text{s})$$

Câu 26: Xét mạch RL như hình, biết $L = 2\text{H}$, $R = 10\Omega$, $\varepsilon = 12\text{V}$. Khi khóa S đóng, hãy tính:



- a) Hằng số thời gian tự cảm
- b) Viết biểu thức mô tả cường độ dòng điện theo thời gian t
- c) Tính cường độ dòng điện trong mạch khi $t \rightarrow \infty$
- d) Sau khoảng thời gian bao lâu thì có dòng điện bằng 50% giá trị cực đại của nó

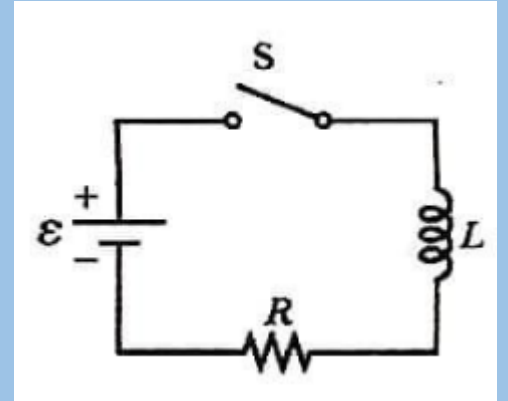
Giải:

Khi khóa S đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có dạng: $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}})$

(A), với τ_L là thời gian tự cảm, $\tau_L = \frac{L}{R}$.

b) Biểu thức cường độ dòng điện: $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}})$

Câu 26: Xét mạch RL như hình, biết $L = 2\text{H}$, $R = 10\Omega$, $\varepsilon = 12\text{V}$. Khi khóa S đóng, hãy tính:



- a) Hằng số thời gian tự cảm
- b) Viết biểu thức mô tả cường độ dòng điện theo thời gian t
- c) Tính cường độ dòng điện trong mạch khi $t \rightarrow \infty$
- d) Sau khoảng thời gian bao lâu thì có dòng điện bằng 50% giá trị cực đại của nó

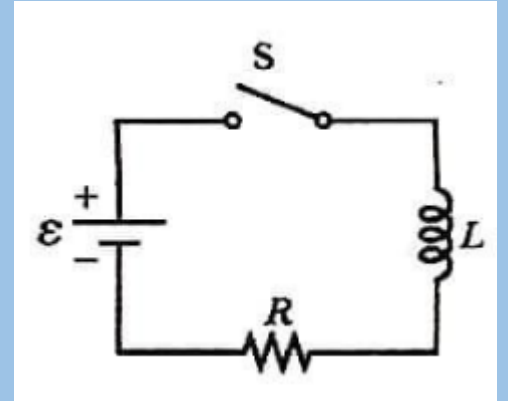
Giải:

Khi khóa S đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có dạng: $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}})$

(A), với τ_L là thời gian tự cảm, $\tau_L = \frac{L}{R}$.

c) Khi $t \rightarrow \infty$ $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\infty}) = \frac{\varepsilon}{R} = i_{\max}$

Câu 26: Xét mạch RL như hình, biết $L = 2\text{H}$, $R = 10\Omega$, $\varepsilon = 12\text{V}$. Khi khóa S đóng, hãy tính:



a) Hằng số thời gian tự cảm

b) Viết biểu thức mô tả cường độ dòng điện theo thời gian t

c) Tính cường độ dòng điện trong mạch khi $t \rightarrow \infty$

d) Sau khoảng thời gian bao lâu thì có dòng điện bằng 50% giá trị cực đại của nó

Giải:

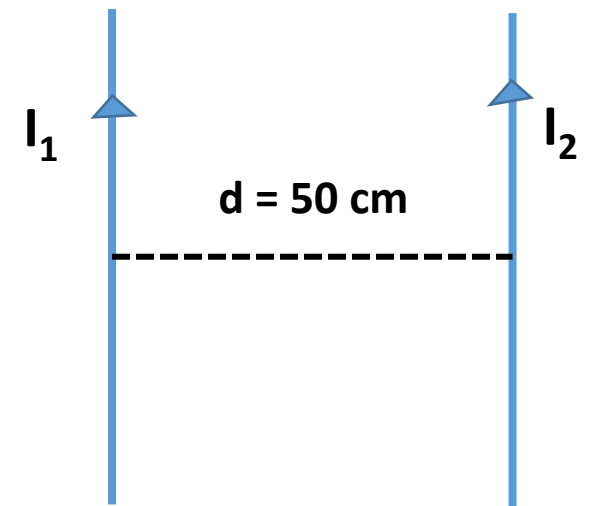
Khi khóa S đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có dạng: $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}})$

(A), với τ_L là thời gian tự cảm, $\tau_L = \frac{L}{R}$.

$$\text{d) } i = \frac{50}{100} i_{\max} \quad \rightarrow \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}}) = 0,5 \frac{\varepsilon}{R} \quad \rightarrow t = 0,139 \text{ (s)}$$

Câu 24: Hai dây dẫn dài vô hạn đặt song song và cách nhau 50 cm, cùng nằm trên mặt phẳng trang giấy, có dòng điện cùng chiều chạy qua, cường độ lần lượt là $I_1 = 10\text{A}$ và $I_2 = 5\text{A}$.

- (a) Tính độ lớn vector cảm ứng từ B do hai dòng điện I_1 và I_2 tạo ra tại điểm chính giữa hai dây dẫn.
- (b) Tính độ lớn vector cảm ứng từ B do hai dòng điện I_1 và I_2 tạo ra tại điểm bất kỳ trên dòng điện I_2 .



Câu 25: Đặt một khung dây hình chữ nhật có cạnh $a = 10 \text{ cm}$ và $b = 20 \text{ cm}$ vào trong từ trường đều biến thiên theo thời gian theo qui luật $B = 0,5\cos(2t) \text{ (T)}$. Biết rằng pháp vectơ mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ trường góc 45° .

(a) Tính từ thông gửi qua khung dây tại thời điểm $t = 0,5\text{s}$.

(b) Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung. Biết điện trở của khung dây $R = 50 \Omega$.

Câu 26: Dòng điện tròn tâm O bán kính $R = 20 \text{ cm}$ có dòng điện cường độ $I_1 = 10\text{A}$ chạy qua.

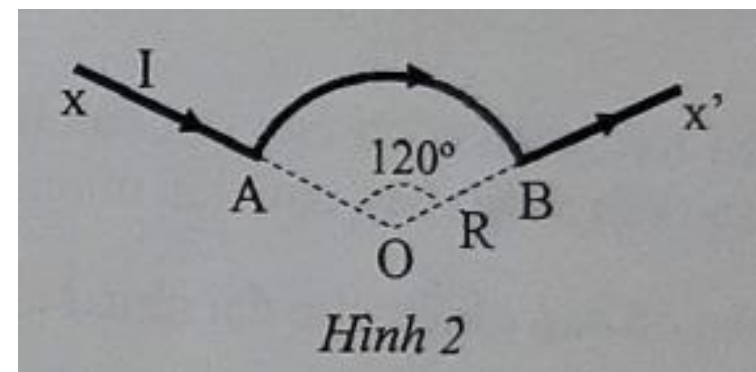
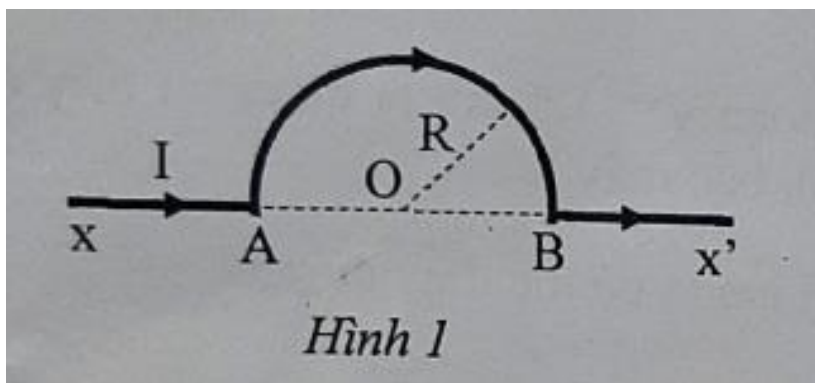
- (a) Tính độ lớn vector cảm ứng từ B tại tâm O.
- (b) Một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ $I_2 = 5\text{A}$ xuyên qua tâm O và trùng với trục của dòng điện tròn I_1 . Tính độ lớn vector cảm ứng từ B do hai dòng điện I_1 và I_2 tạo ra tại điểm M nằm trên dòng điện thẳng I_2 và cách tâm O một đoạn $x = 20 \text{ cm}$.

Câu 27: Đặt khung dây hình tròn, gồm $N = 200$ vòng có bán kính như nhau $R = 10 \text{ cm}$, vào trong từ trường đều biến thiên theo thời gian theo qui luật $B = 0,5 + 10.t \text{ (T)}$. Biết rằng khung dây đặt vuông góc với đường sức từ trường

(a) Tính từ thông gửi qua khung dây tại thời điểm $t = 0,2\text{s}$.

(b) Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung. Biết tổng điện trở của khung dây $R = 100 \Omega$.

Câu 28: Trong giờ thực hành vật lý, Thầy giáo đưa cho bạn Nam và bạn Nữ mỗi bạn một sợi dây dẫn dài. Thầy yêu cầu mỗi bạn gấp sợi dây thành mạch điện có một cung tròn bán kính $R = 10\text{ cm}$ để đo độ lớn của vector cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O của nó khi cho dòng điện có cường độ $I = 5\text{ A}$ chạy qua. Bạn Nam tạo mạch điện như hình 1 và bạn Nữ tạo mạch như hình 2. Hỏi bạn nào thu được độ lớn của vector cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O lớn hơn?



Câu 29: Một bản mỏng vật liệu X có chiết suất $n = 3$, bề dày t chưa biết, đặt trong không khí. Chiếu thẳng góc chùm ánh sáng trắng lên vật liệu X. Quan sát nền giao thoa trên màn ta thấy các bước sóng $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ và $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$ còn thiếu trong phổ ánh sáng nhìn thấy.

- a) Tính bề dày t của vật liệu X.
- b) Tìm các bước sóng có giao thoa cực đại trên màn.
- c) Phủ vật liệu X lên bản nhôm có chiết suất $n_1 = 3,75$. Chiếu chùm ánh sáng trắng lên thẳng góc vật liệu X. Xác định các bước sóng ánh sáng nhìn thấy mà ta có thể quan sát được.

Biết: Ánh sáng nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

Câu 30: Trong thực nghiệm đo bước sóng của chùm sáng đơn sắc, người ta chiếu chùm sáng này vào một khe hẹp có bề rộng $a = 0,07 \text{ mm}$. Điều chỉnh vị trí màn quan sát đến vị trí cách khe một đoạn $D = 1,5 \text{ m}$ thì cho nên nhiều xạ trên màn.

- a) Vị trí cực tiểu nhiễu xạ (vân tối) bậc 3 đo được là $y = 4,5 \text{ cm}$. Tính bước sóng λ của chùm sáng.
- b) Tính bề rộng cực đại nhiễu xạ (vân sáng) bậc 2.
- c) Tính số cực đại nhiễu xạ (vân sáng) quan sát được trên màn.

Câu 31: Người ta chiếu ánh sáng đơn sắc vào một khe hẹp có bề rộng $2\text{ }\mu\text{m}$, sau khe hẹp $0,5\text{ m}$ có đặt một màn ảnh ghi ảnh nhiễu xạ. Trên ảnh nhiễu xạ, người ta đo được bề rộng của vân sáng trung tâm là 25 cm . Hãy xác định bước sóng ánh sáng?

